

21. (a) $\mathbf{F} = (3\sqrt{2}\mathbf{i} + 3\sqrt{2}\mathbf{j})$ (b) ≈ 0.322 radianes (c) $18\sqrt{2}$

SECCIÓN 1.3

1. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -8$; $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 8$; $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 8$; etc.

3. $-3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

5. $\sqrt{35}$

7. 10

9. $\pm \mathbf{k}$

11. $\pm(113\mathbf{i} + 17\mathbf{j} - 103\mathbf{k})/\sqrt{23,667}$

13. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$; $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 6$; $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{6}$; $\|\mathbf{v}\| = 3$; $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$

15. (a) $x + y + z - 1 = 0$ (b) $x + 2y + 3z - 6 = 0$
(c) $5x + 2z = 25$ (d) $x + 2y - 3z = 13$

17. (a) Hacer lo primero obteniendo la coordenadas y después usarlas junto con $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = -(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \times \mathbf{A}$ para obtener lo segundo.

(b) Usar las identidades de la parte (a) para escribir la cantidad en términos de productos internos.

(c) Usar las identidades de la parte (a) y agrupar términos.

19. Calcular los resultados de la regla de Cramer y verificar que satisfagan la ecuación.

21. $x - 2y + 3z + 12 = 0$

23. $4x - 6y - 10z = 14$

25. $10x - 17y + z + 25 = 0$

27. Para el ejercicio 19, notar que $(2, -3, 1) \cdot (1, 1, 1) = 0$, de modo que la recta y el plano son paralelos y $(2, -2, -1)$ no está en el plano. Para el ejercicio 20, la recta y el plano son paralelos y $(1, -1, 2)$ está en el plano.

29. $\sqrt{2}/13$

31. Mostrar que $\mathbf{M}$ satisface las propiedades geométricas de $\mathbf{R} \times \mathbf{F}$.

33. Mostrar que $n_1(\mathbf{N} \times \mathbf{a})$ y $n_2(\mathbf{N} \times \mathbf{b})$ tienen la misma magnitud y dirección.

35. Un método consiste en escribir todos los términos en el lado izquierdo y ver que los términos que incluyen λ se cancelen. Otro método es observar primero que el determinante es lineal en cada renglón o columna y que si cualquier renglón o columna se repite, la respuesta es cero. Entonces

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \lambda a_1 & b_2 + \lambda b_1 & c_2 + \lambda c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

SECCIÓN 1.4

1. (a)

Cilíndricas

r	θ	z
1	45°	1
2	$\pi/2$	-4
0	45°	10
3	$\pi/6$	4
1	$-\pi/6$	0
2	$3\pi/4$	-2

Rectangulares

x	y	z
$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
0	2	-4
0	0	10
$3\sqrt{3}/2$	$3/2$	4
$\sqrt{3}/2$	$-\frac{1}{2}$	0
$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	-2

Esféricas

ρ	θ	ϕ
$\sqrt{2}$	45°	45°
$2\sqrt{5}$	$\pi/2$	$\pi - \arccos 2\sqrt{5}/5$
10	45°	0
5	$\pi/6$	$\arccos \frac{4}{5}$
1	$-\pi/6$	$\pi/2$
$2\sqrt{2}$	$3\pi/4$	$3\pi/4$

(b)

Rectangulares

x	y	z
2	1	-2
0	3	4
$\sqrt{2}$	1	1
$-2\sqrt{3}$	-2	3

Esféricas

ρ	θ	ϕ
3	$\arctan \frac{1}{2}$	$\pi/2 + \arccos \sqrt{5}/3$
5	$\pi/2$	$\arcsen \frac{3}{5}$
2	$\arcsen \sqrt{3}/3$	$\pi/3$
5	$7\pi/6$	$\arccos \frac{3}{5}$

Cilíndricas

r	θ	z
$\sqrt{5}$	$\arctan \frac{1}{2}$	-2
3	$\pi/2$	4
$\sqrt{3}$	$\arcsen \sqrt{3}/3$	1
4	$7\pi/6$	3

3. (a) Rotación en π alrededor del eje z . (b) Reflexión respecto al plano xy
5. No; (r, θ, ϕ) y $(-r, \theta + \pi, \pi - \phi)$ representan el mismo punto.
7. (a) $\mathbf{e}_\rho = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 $\mathbf{e}_\theta = (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})/\sqrt{x^2 + y^2}$
 $\mathbf{e}_\phi = (-xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k})/r\rho$
 (b) $\mathbf{e}_\theta \times \mathbf{j} = -y\mathbf{k}/\sqrt{x^2 + y^2}$, $\mathbf{e}_\phi \times \mathbf{j} = (xz/r\rho)\mathbf{k} \pm (\tau/\rho)\mathbf{i}$
9. (a) La longitud de $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ es $(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \rho$
 (b) $\cos \phi = z/(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ (c) $\cos \theta = x/(x^2 + y^2)^{1/2}$
11. $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ significa que (r, θ, z) está dentro del cilindro con radio a y centro en el eje z , y $|z| \leq b$ significa que no está a una distancia mayor que b del plano xy .
13. $-d/(6 \cos \phi) \leq \rho \leq d/2$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$, y $\pi - \cos^{-1}(\frac{1}{3}) \leq \phi \leq \pi$
15. Ésta es una superficie cuya sección transversal con cada superficie $z = c$ es una rosa de cuatro pétalos. Las hojas se encojen hasta cero conforme $|c|$ cambia de 0 a 1.

SECCIÓN 1.5

1. (ii) Expresar en componentes y usar la conmutatividad de la multiplicación de números.
 (iii) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ es una suma de cuadrados de números reales.
 (iv) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ es la suma de cuadrados de las componentes de $\mathbf{x}$. Esto puede ser 0 sólo si cada componente es 0.
3. $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| = 10 = \sqrt{5}\sqrt{20} = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ por lo tanto $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ es verdadero
 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = 3\sqrt{5} = \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ por lo tanto $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ es verdadero
5. $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| = 5 < \sqrt{65} = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ por lo tanto $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ es verdadero.
 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{28} < \sqrt{5} + \sqrt{13} = \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ por lo tanto $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ es verdadero.
7. $AB = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & 11 & 3 \\ -6 & 5 & 8 \end{bmatrix}$, $\det A = -5$, $\det B = -24$,
- $\det AB = 120 (= \det A \det B)$, $\det(A + B) = -61 (\neq \det A + \det B)$
9. IDEA: Para $k = 2$ usar la desigualdad del triángulo para demostrar que $\|\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2\| \leq \|\mathbf{x}_1\| + \|\mathbf{x}_2\|$; después, para $k = i + 1$, notar que $\|\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{x}_{i+1}\| \leq \|\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{x}_i\| + \|\mathbf{x}_{i+1}\|$.
11. (a) Verificar $n = 1$ y $n = 2$ directamente. Después reducir un determinante de $n \times n$ a una suma de determinantes de $(n - 1) \times (n - 1)$ y usar inducción.
 (b) El argumento es análogo al de la parte (a). Suponer que se multiplica el primer renglón por λ . El primer término de la suma será λa_{11} multiplicado por un determinante de $(n - 1) \times (n - 1)$ sin factores de λ . Los otros términos obtenidos (al desarrollar por medio del primer renglón) son similares.

13. No necesariamente. Probar para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

15. (a) La suma de dos funciones continuas y un múltiplo escalar de una función continua son continuas.

$$\begin{aligned} \text{(b) (i)} \quad (\alpha f + \beta g) \cdot h &= \int_0^1 (\alpha f + \beta g)(x)h(x) dx \\ &= \int_0^1 f(x)h(x) dx + \beta \int_0^1 g(x)h(x) dx \\ &= \alpha f \cdot h + \beta g \cdot h. \end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad f \cdot g = \int_0^1 f(x)g(x) dx = \int_0^1 g(x)f(x) dx = g \cdot f.$$

En las condiciones (iii) y (iv) el integrando es un cuadrado perfecto. Por lo tanto la integral es no negativa y puede ser 0 sólo si el integrando es 0 donde sea. Si $f(x) \neq 0$ para algún x , entonces, por continuidad, sería positivo en una vecindad de x y la integral sería positiva.

17. Calcular la matriz producto en ambos órdenes.

19. $(\det A)(\det A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 1

1. $\mathbf{v} + \mathbf{w} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$; $3\mathbf{v} = 9\mathbf{i} + 12\mathbf{j} + 15\mathbf{k}$; $6\mathbf{v} + 8\mathbf{w} = 26\mathbf{i} + 16\mathbf{j} + 38\mathbf{k}$; $-2\mathbf{v} = -6\mathbf{i} - 8\mathbf{j} - 10\mathbf{k}$; $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 4$; $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = 9\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$. En la figura se deberá presentar $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, $3\mathbf{v}$, $6\mathbf{v}$, $8\mathbf{w}$, $6\mathbf{v} + 8\mathbf{w}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ como proyección de $\mathbf{v}$ a lo largo de $\mathbf{w}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ como vector perpendicular tanto a $\mathbf{v}$ como a $\mathbf{w}$.

3. (a) $\mathbf{l}(t) = -\mathbf{i} + (2+t)\mathbf{j} - \mathbf{k}$. (b) $\mathbf{l}(t) = (5t-3)\mathbf{i} + (t+1)\mathbf{j} - t\mathbf{k}$.
(c) $-2x + y + 2z = 9$.

5. (a) 0 (b) (5) (c) -10.

7. (a) $\pi/2$ (b) $5/2\sqrt{15}$ (c) $-10/\sqrt{6}\sqrt{17}$.

9. $\{s\mathbf{a} + s(1-t)\mathbf{b} \mid 0 \leq t \leq 1 \text{ y } 0 \leq s \leq 1\}$.

11. Sean $\mathbf{v} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{w} = (b_1, b_2, b_3)$, y aplicar la desigualdad CBS.

13. El área es el valor absoluto de

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + \lambda a_1 & b_2 + \lambda a_2 \end{vmatrix}.$$

(Se puede sumar un múltiplo de un renglón de un determinante a otro renglón sin cambiar su valor.) En el dibujo se deberán mostrar dos paralelogramos con la misma base y altura.

15. Los cosenos de las dos partes del ángulo son iguales, pues $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} / \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{v}\| = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|) / \|\mathbf{v}\| = \mathbf{b} \cdot \mathbf{v} / \|\mathbf{b}\| \|\mathbf{v}\|$.

17. $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{k}$; etc.

19. (a) IDEA: La longitud de la proyección del vector que conecta cualquier par de puntos, uno en cada recta, sobre $(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)/\|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2\|$ es d .

(b) $\sqrt{2}$

21. (a) Notar que

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_1 & y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}.$$

(b) $\frac{1}{2}$

23. Rectangulares

Esféricas

(se omite el dibujo)

(a) $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 1)$

(a) $(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/4)$

(b) $(3\sqrt{3}/2, \frac{3}{2}, -4)$

(b) $(5, \pi/6, \arccos(-\frac{4}{5}))$

(c) $(0, 0, 1)$

(c) $(1, \pi/4, 0)$

(d) $(0, -2, 1)$

(d) $(\sqrt{5}, -\pi/2, \arccos(\sqrt{5}/5))$

(e) $(0, 2, 1)$

(e) $(\sqrt{5}, \pi/2, \arccos(\sqrt{5}/5))$

25. $z = r^2 \cos 2\theta$; $\cos \phi = r \sin^2 \phi \cos 2\theta$

27. $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| = 6 < \sqrt{98} = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$; $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{33} < \sqrt{14} + \sqrt{7} = \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

29. (a) La ley asociativa para multiplicación de matrices se puede verificar como sigue:

$$\begin{aligned} [(AB)C]_{ij} &= \sum_{k=1}^n (AB)_{ik} C_{kj} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n A_{il} B_{lk} C_{kj} \\ &= \sum_{l=1}^n A_{il} (BC)_{lj} = [A(BC)]_{ij}. \end{aligned}$$

Usar esto considerando a C como vector columna.

(b) La matriz para la composición es la matriz producto.

31. $\mathbf{R}^n$ está generado por los vectores $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$. Si $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, entonces $A\mathbf{v} = A[\sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i] = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i) A\mathbf{e}_i$. Sea $a_{ij} = (A\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_i)$, de modo que $A\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \mathbf{e}_i$. Entonces $A\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_k = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i) a_{ki}$. Esto es, si

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix},$$

como se deseaba.

33. (a) $70 \cos \theta + 20 \sin \theta$ (b) $(21\sqrt{3} + 6) \text{ m} \cdot \text{k}$

35. Cada lado es igual a $2xy - 7yz + 5z^2 - 48x + 54y - 5z - 96$. (O intercambiar la primera y segunda columnas y después restar la primera de la segunda.)

37. Sumar el último renglón al primero y restarlo del segundo.

$$39. \quad (a) \quad \frac{1}{6} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (b) \quad \frac{1}{3}$$

41. Usar el hecho de que $\|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$, desarrollar ambos lados y usar la definición de c .

43. $(1/\sqrt{38})\mathbf{i} - (6/\sqrt{38})\mathbf{j} + (1/\sqrt{38})\mathbf{k}$

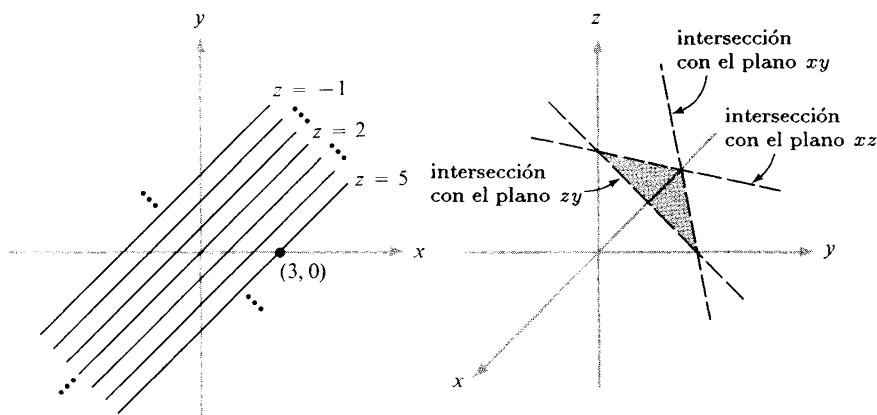
45. $(2/\sqrt{5})\mathbf{i} - (1/\sqrt{5})\mathbf{j}$

47. $(\sqrt{3}/2)\mathbf{i} + (1/2\sqrt{2})\mathbf{j} + (1/2\sqrt{2})\mathbf{k}$

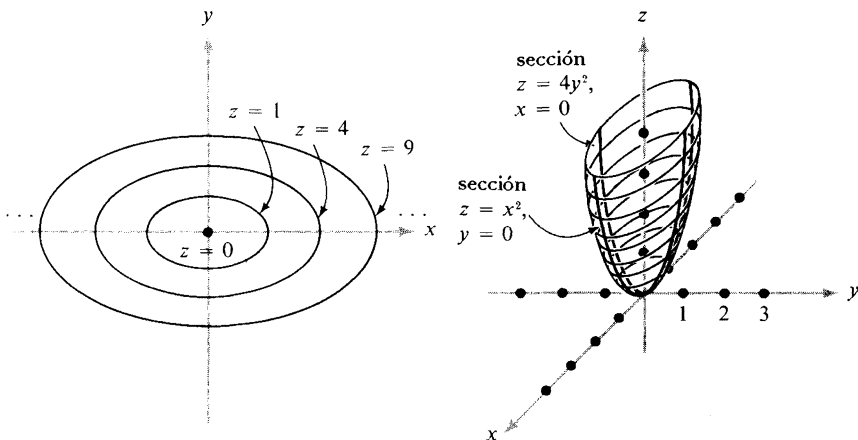
49. (a) $4\mathbf{k}$ (b) $20\sqrt{2}\mathbf{i} + 20\sqrt{2}\mathbf{j}$

SECCIÓN 2.1

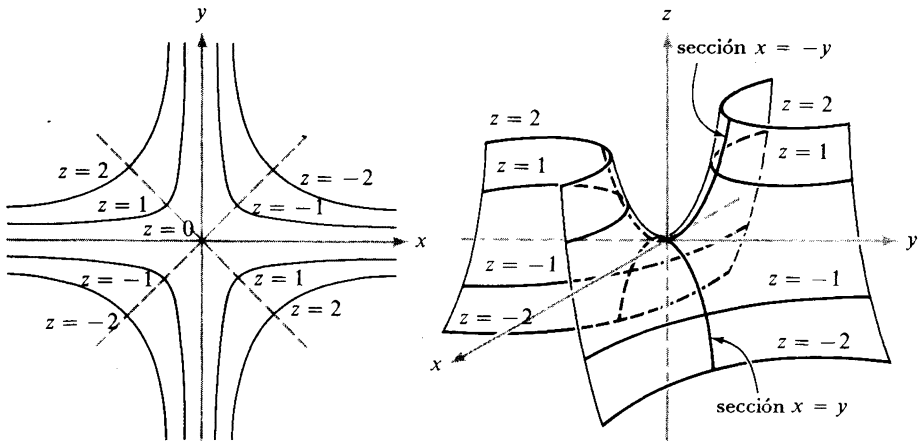
1. Las curvas de nivel y gráficas se esbozan a continuación. La gráfica en la parte (c) es un paraboloide hiperbólico como el del ejemplo 4 pero girado 45° y aplanado verticalmente en un factor de $\frac{1}{4}$. Para verlo, usar las variables $u = x + y$ y $v = x - y$. Entonces $z = (v^2 - u^2)/4$.



(a)

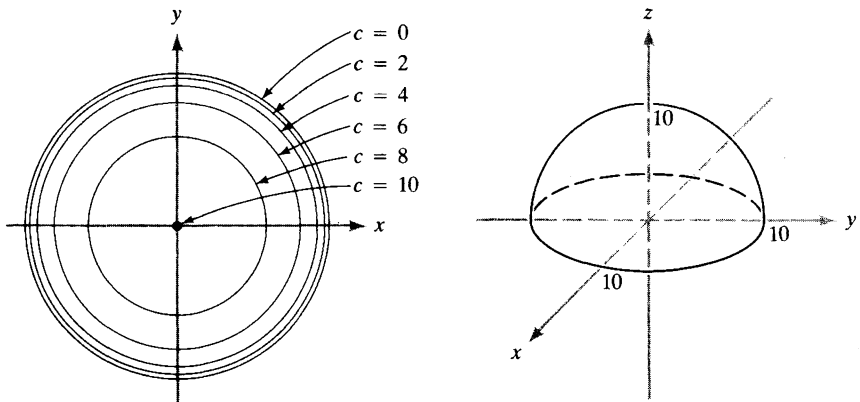


(b)

(c) $z = -xy$

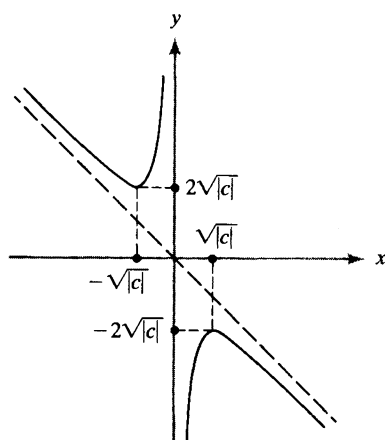
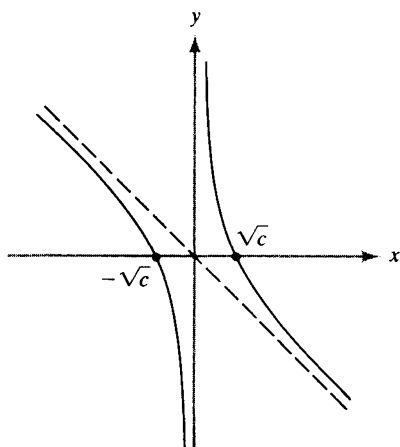
3. Para el ejemplo 2, $z = r(\cos \theta + \sen \theta) + 2$, la forma depende de θ ; para el ejemplo 3, $z = r^2$, la forma es independiente de θ ; para el ejemplo 4, $z = r^2(\cos^2 \theta - \sen^2 \theta)$, la forma depende de θ .

5. Las curvas de nivel son círculos $x^2 + y^2 = 100 - c^2$ cuando $c \leq 10$. La gráfica es el hemisferio superior de $x^2 + y^2 + z^2 = 100$.



7. Las curvas de nivel son círculos y la gráfica es un paraboloide de revolución. Ver el ejemplo 3 de esta sección.

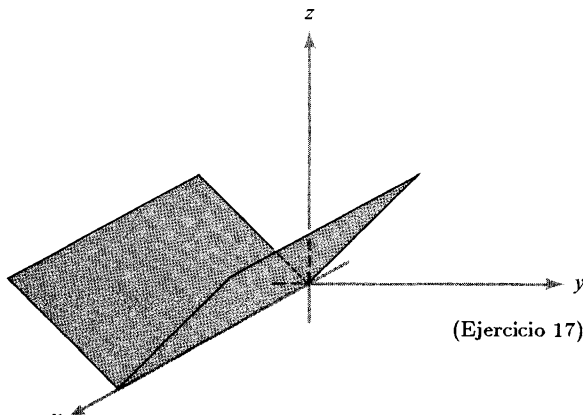
9. Si $c = 0$, la curva de nivel es la recta $y = -x$ junto con la recta $x = 0$. Si $c \neq 0$, entonces $y = -x + (c/x)$. La curva de nivel es una hipérbola con el eje y y la recta $y = -x$ como asíntotas. La gráfica es un paraboloide hipérbolico. Las secciones a lo largo de la recta $y = ax$ son las parábolas $z = (1 + a)x^2 = (1 + a)r^2/(1 + a^2)$.



11. Si $c > 0$, la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ es vacía. Si $c = 0$, la superficie de nivel es el punto $(0, 0, 0)$. Si $c < 0$, la superficie de nivel es la esfera de radio $\sqrt{c}$ con centro en $(0, 0, 0)$. Una sección de la gráfica determinada por $z = a$ está dada por $t = -x^2 - y^2 - a^2$, que es un paraboloide de revolución abierto hacia abajo en el espacio xyt .

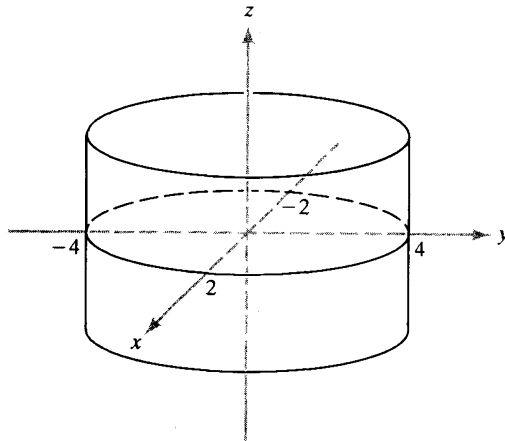
13. Si $c < 0$, la superficie de nivel es vacía. Si $c = 0$, la superficie de nivel es el eje z . Si $c > 0$, es el cilindro circular recto $x^2 + y^2 = c$ de radio $\sqrt{c}$, cuyo eje es el eje z . Una sección de la gráfica determinada por $z = a$ es el paraboloide de revolución $t = x^2 + y^2$. Una sección determinada por $x = b$ es un “canal” con sección transversal parabólica $t(y, z) = y^2 + b^2$.

15. Haciendo $u = (x-z)/\sqrt{2}$ y $v = (x+z)/\sqrt{2}$ da los ejes u y v girados 45° alrededor del eje y desde los ejes x y z . Como $f = vy\sqrt{2}$, las superficies de nivel $f = c$ son “cilindros” perpendiculares al plano vy ($z = -x$) cuyas secciones transversales son las hipérbolas $vy = c/\sqrt{2}$. La sección $S_{x=a} \cap$ gráfica de f es paraboloide hiperbólico $t = (z+a)y$ en el espacio yzt (ver el ejercicio 1(c)). La sección $S_{y=b} \cap$ gráfica de f es el plano $t = bx + bz$ en el espacio xzt . La sección $S_{z=b} \cap$ gráfica de f es el paraboloide hiperbólico $t = y(x+b)$ en el espacio xyt .



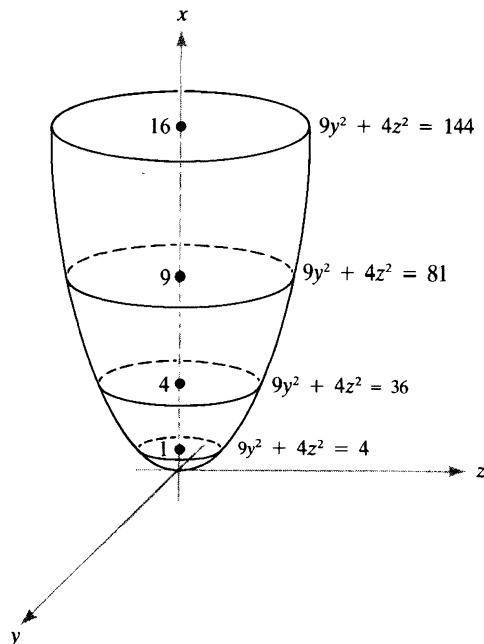
17. Si $c < 0$, la curva de nivel es vacía. Si $c = 0$, la curva de nivel es el eje x . Si $c > 0$, es el par de rectas paralelas $|y| = c$. Las secciones de la gráfica con x constante son curvas con forma de V $x = |y|$ en el espacio yz .

19. El valor de z no importa, de modo que obtenemos un “cilindro” de sección transversal elíptica paralelo al eje z que interseca al plano xy en la elipse $4x^2 + y^2 = 16$.

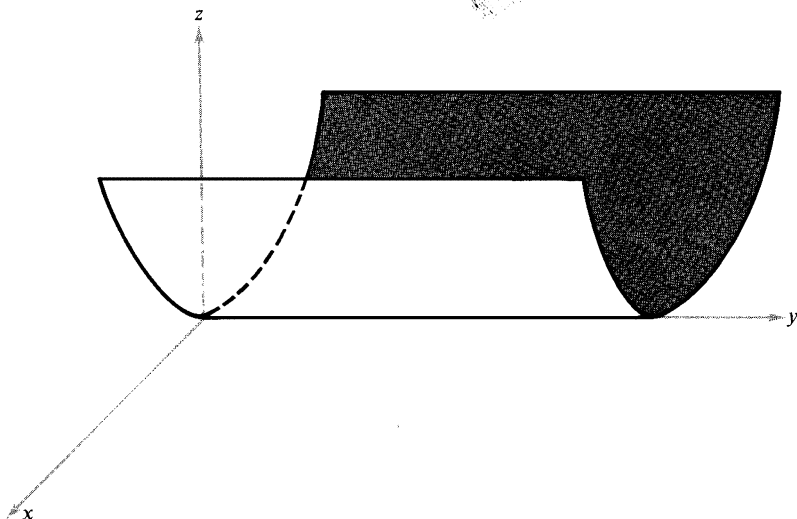


21. El valor de x no importa, de manera que obtenemos un “cilindro” paralelo al eje x de sección transversal hiperbólica que interseca el plano yz en la hipérbola $z^2 - y^2 = 4$.

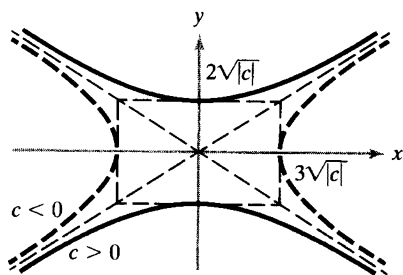
23. Un paraboloide elíptico con eje a lo largo del eje x



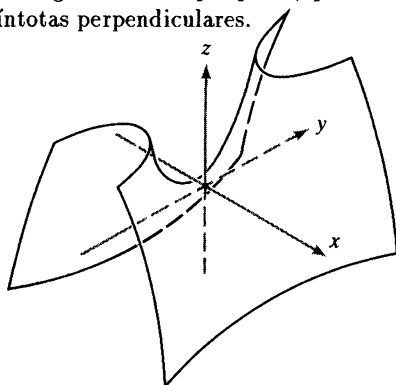
25. El valor de y no importa, de modo que obtenemos un “cilindro” de sección transversal parabólica.



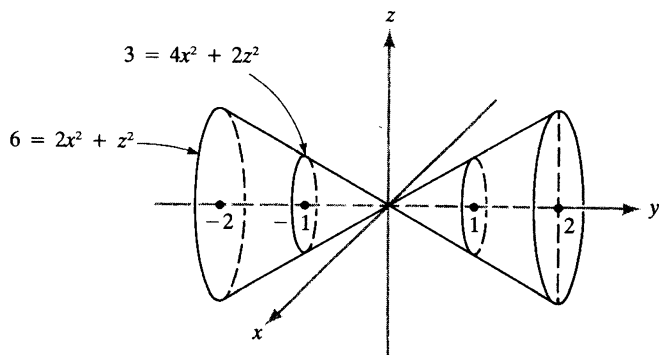
27. Ésta es una superficie de silla de montar análoga a la del ejemplo 4, pero las hipérbolas, que son curvas de nivel, no tienen asíntotas perpendiculares.



curvas de nivel

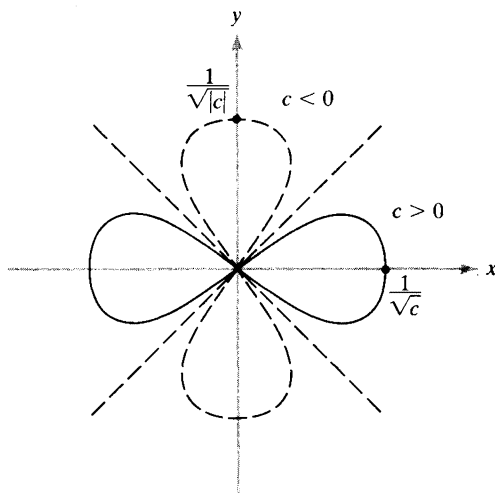


29. Un cono doble con ejes a lo largo del eje y y secciones transversales elípticas



31. Completar el cuadrado para obtener $(x+2)^2 + (y-b/2)^2 + (z+\frac{9}{2})^2 = (b^2+4b+97)/4$. Éste es un elipsoide con centro en $(-2, b/2, -\frac{9}{2})$ y ejes paralelos a los ejes coordenados.

33. Las curvas de nivel se describen por $\cos 2\theta = cr^2$. Si $c > 0$, entonces $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$ o $3\pi/4 \leq \theta \leq 5\pi/4$. Si $c < 0$, entonces $\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$ o $5\pi/4 \leq \theta \leq 7\pi/4$. En cada caso se obtiene una figura con forma de 8, llamada *lemniscata*, que pasa por el origen. (Dichas formas fueron estudiadas primero por Jacques Bernoulli y a veces se les llama lemniscatas de Bernoulli.)



SECCIÓN 2.2

1. (a) Si $(x_0, y_0) \in A$, entonces $|x_0| < 1$ y $|y_0| < 1$. Sea $r < 1 - |x_0|$ y $r < 1 - |y_0|$. Probar que $D_r(x_0, y_0) \subset A$, ya sea analíticamente o trazando una figura.

(b) Si $(x_0, y_0) \in B$ y $0 < r \leq y_0$ (e.g., si $r = y_0/2$), entonces $D_r(x_0, y_0) \subset B$ (probarlo analíticamente o trazando una figura).

(c) Sea $r = \min(4 - \sqrt{x_0^2 + y_0^2}, \sqrt{x_0^2 + y_0^2} - 2)$.

(d) Sea r el menor de los tres números usados en las partes (a), (b) y (c).

(e) Sea $r = \min(|x_0|, |y_0|)$.

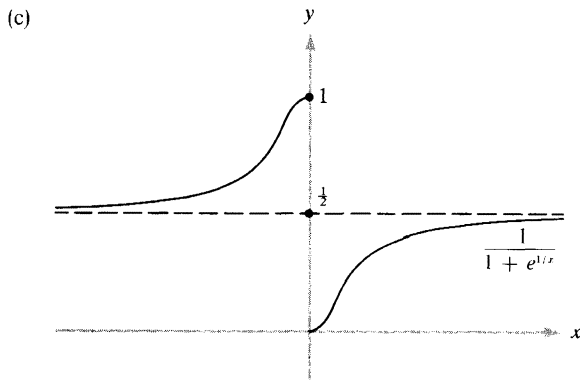
3. Para $|x - 2| < \delta = \sqrt{\epsilon + 4} - 2$, tenemos $|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < \delta(\delta + 4) = \epsilon$. Por el teorema 3(iii), $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = (\lim_{x \rightarrow 2} x)^2 = 2^2 = 4$.

5. (a) 5; (b) 0; (c) $2x$; (d) 1; (e) $-\frac{1}{2}$.

7. (a) 1; (b) $\|x_0\|$; (c) $(1, e)$;

(d) El límite no existe; (ver por separado los límites para $x = 0$ y $y = 0$).

9. Componer $f(x, y) = xy$ con $g(t) = (\sin t)/t$ para $t \neq 0$ y $g(0) = 1$.
11. 0
13. Usar las partes (ii) y (iii) del teorema 4.
15. (a) Sea 1 el valor de la función en $(0, 0)$. (b) No.
17. Sea $r = \|x - y\|/2$. Si $\|z - y\| \leq r$, sea $f(z) = \|z - y\|/r$. Si $\|z - y\| > r$, sea $f(z) = 1$.
19. (a) $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $x > b$ y $0 < x - b < \delta$ implican $|f(x) - L| < \epsilon$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1/x) = -\infty$, $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$, de modo que $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$. Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1/(1 + e^{1/x}) = 1$. El otro límite es 0.



21. Si $\epsilon > 0$ y x_0 están dados, sea $\delta = (\epsilon/K)^{1/\alpha}$. Entonces $\|f(x) - f(x_0)\| < K\delta^\alpha = \epsilon$ cuando $\|x - x_0\| < \delta$. Notar que la selección de δ no depende de x_0 . Esto significa que f es *uniformemente continua*.
23. (a) Escoger $\delta < 1/500$. (b) Escoger $\delta < 0.002$.

SECCIÓN 2.3

1. (a) $\partial f/\partial x = y$; $\partial f/\partial y = x$
 (b) $\partial f/\partial x = ye^{xy}$; $\partial f/\partial y = xe^{xy}$
 (c) $\partial f/\partial x = \cos x \cos y - x \sin x \cos y$
 $\partial f/\partial y = -x \cos x \sin y$
 (d) $\partial f/\partial x = 2x[1 + \log(x^2 + y^2)]$;
 $\partial f/\partial y = 2y[1 + \log(x^2 + y^2)]$; $(x, y) \neq (0, 0)$

3. (a) $\partial w/\partial x = (1 + 2x^2)\exp(x^2 + y^2)$; $\partial w/\partial y = 2xy\exp(x^2 + y^2)$
 (b) $\partial w/\partial x = -4xy^2/(x^2 - y^2)^2$; $\partial w/\partial y = 4yx^2/(x^2 - y^2)^2$
 (c) $\partial w/\partial x = ye^{xy}\log(x^2 + y^2) + 2xe^{xy}/(x^2 + y^2)$;
 $\partial w/\partial y = xe^{xy}\log(x^2 + y^2) + 2ye^{xy}/(x^2 + y^2)$
 (d) $\partial w/\partial x = 1/y$; $\partial w/\partial y = -x/y^2$
 (e) $\partial w/\partial x = -y^2e^{xy}\sin ye^{xy}\sin x + \cos ye^{xy}\cos x$;
 $\partial w/\partial y = (xye^{xy} + e^{xy})(-\sin ye^{xy}\sin x)$

5. $z = 6x + 3y - 11$

7. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} e^y & xe^y - \sin y \\ 1 & 0 \\ 1 & e^y \end{bmatrix}$;
 (c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & e^z \\ 2xy & x^2 & 0 \end{bmatrix}$
 (d) $\begin{bmatrix} (y + xy^2)e^{xy} & (x + x^2y)e^{xy} \\ \sin y & x \cos y \\ 5y^2 & 10xy \end{bmatrix}$

9. En $z = 1$

11. Ambos son xye^{xy} .

13. (a) $\nabla f = (e^{-x^2-y^2-z^2}(-2x^2 + 1), -2xye^{-x^2-y^2-z^2}, -2xze^{-x^2-y^2-z^2})$
 (b) $\nabla f = (x^2 + y^2 + z^2)^{-2}(yz(y^2 + z^2 - x^2), xz(x^2 + z^2 - y^2), xy(x^2 + y^2 - z^2))$
 (c) $\nabla f = (z^2e^x \cos y, -z^2e^x \sin y, 2ze^x \cos y)$

15. $2x + 6y - z = 5$

17. $-2k$

19. Son constantes. Mostrar que la derivada es la matriz cero.

SECCIÓN 2.4

1. Usar las partes (i), (ii) y (iii) del teorema 10. La derivada en $\mathbf{x}$ es $2(f(\mathbf{x})+1)\mathbf{D}f(\mathbf{x})$.

3. (a) $h(x, y) = f(x, u(x, y)) = f(p(x), u(x, y))$. Aquí usamos p sólo como notación: $p(x) = x$.

$$\text{Desarrollado: } \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} \quad \text{pues} \quad \frac{dp}{dx} = \frac{dx}{dx} = 1$$

JUSTIFICACIÓN: Llamar (p, u) a las variables de f . Para usar la regla de la cadena debemos expresar h como composición de funciones; i.e., hallar primero g tal que $h(x, y) = f(g(x, y))$. Sea $g(x, y) = (p(x), u(x, y))$. Por lo tanto, $\mathbf{D}h = (\mathbf{D}f)(\mathbf{D}g)$.

Entonces

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial p} & \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial p} & \frac{\partial f}{\partial u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

de modo que $\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}$. Es posible obtener como respuesta $\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}$. Esto requiere una interpretación cuidadosa debido a la posible ambigüedad acerca del significado de $\partial f / \partial x$, es por ello que se usó el nombre p .

$$(b) \quad \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (c) \quad \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}$$

5. Calcular cada uno de dos maneras; las respuestas son

- (a) $(f \circ c)'(t) = e^t(\cos t - \sin t)$
- (b) $(f \circ c)'(t) = 15t^4 \exp(3t^5)$
- (c) $(f \circ c)'(t) = (e^{2t} - e^{-2t})[1 + \log(e^{2t} + e^{-2t})]$
- (d) $(f \circ c)'(t) = (1 + 4t^2) \exp(2t^2)$

7. Usar el teorema 10(iii) y reemplazar matrices con vectores.

$$9. (f \circ g)(x, y) = (\tan(e^{x-y} - 1) - e^{x-y}, e^{2(x-y)} - (x-y)^2) \text{ y } D(f \circ g)(1, 1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$11. \frac{1}{2} \cos(1) \cos(\log \sqrt{2})$$

$$13. -2 \cos t \sin t e^{\sin t} + \sin^4 t + \cos^3 t e^{\sin t} - 3 \cos^2 t \sin^2 t.$$

$$15. (2, 0)$$

$$17. (a) \quad G(x, y(x)) = 0 \quad \text{de modo que} \quad \frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

$$(b) \quad \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \frac{dy_2}{dx} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial y_1} & \frac{\partial G_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial G_2}{\partial y_1} & \frac{\partial G_2}{\partial y_2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial x} \\ \frac{\partial G_2}{\partial x} \end{bmatrix} \quad \text{donde }^{-1} \text{ significa matriz inversa.}$$

La primera componente de esta ecuación se lee

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{-\frac{\partial G_1}{\partial x} \frac{\partial G_2}{\partial y_2} + \frac{\partial G_2}{\partial x} \frac{\partial G_1}{\partial y_2}}{\frac{\partial G_1}{\partial y_1} \frac{\partial G_2}{\partial y_2} - \frac{\partial G_2}{\partial y_1} \frac{\partial G_1}{\partial y_2}}.$$

$$(c) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{3y^2 + e^y}.$$

19. Aplicar la regla de la cadena a $\partial G/\partial T$ donde $G(t(T, P), P(T, P), V(T, P)) = P(V - b)e^{a/RVT} - RT$ es idénticamente 0; $t(T, P) = T$; y $p(T, P) = P$.

21. Definir $R_1(\mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h}$.

23. Sean g_1 y g_2 funciones C^1 de $\mathbf{R}^3$ a $\mathbf{R}$ tales que $g_1(\mathbf{x}) = 1$ para $\|\mathbf{x}\| < \sqrt{2}/3$; $g_1(\mathbf{x}) = 0$ para $\|\mathbf{x}\| > 2\sqrt{2}/3$; $g_2(\mathbf{x}) = 1$ para $\|\mathbf{x} - (1, 1, 0)\| < \sqrt{2}/3$ y $g_2(\mathbf{x}) = 0$ para $\|\mathbf{x} - (1, 1, 0)\| > 2\sqrt{2}/3$. (Ver el ejercicio 22.) Sean

$$h_1(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad h_2(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

y hacer $f(\mathbf{x}) = g_1(\mathbf{x})k_1(\mathbf{x}) + g_2(\mathbf{x})k_2(\mathbf{x})$.

25. Por el ejercicio 24 y el teorema 10(iii), cada componente de k es diferenciable y $\mathbf{D}k_i(\mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g_i(\mathbf{x}_0) + g_i(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$. Como $[\mathbf{D}g_i(\mathbf{x}_0)]y$ es la i -ésima componente de $[\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)]y$ y $[\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]y$ es el número $\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot y$, obtenemos $[\mathbf{D}k(\mathbf{x}_0)]y = f(\mathbf{x}_0)[\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)]y + [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]y[g(\mathbf{x}_0)] = f(\mathbf{x}_0)[\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)]y + [\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot y]g(\mathbf{x}_0)$.

27. Hallar primero la fórmula para $(\partial/\partial x)(F(x, y))$, usando la regla de la cadena. Sea $F(x, z) = \int_0^x f(z, y) dy$ y usar el teorema fundamental del cálculo.

29. Demostración de la regla (iii):

$$\begin{aligned} & \frac{|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - [f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0) + g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ & \leq |f(\mathbf{x}_0)| \frac{|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ & \quad + |g(\mathbf{x}_0)| \frac{|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ & \quad + \frac{|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \frac{|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \end{aligned}$$

Cuando $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$, los primeros dos términos van a 0 por la diferenciabilidad de f y g . El tercero también, porque $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ y $|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ están acotados por una constante, digamos M , en alguna bola $D_r(\mathbf{x}_0)$. Para ver esto, escoger r suficientemente pequeño para que $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ diste en menos que 1 de $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ si $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r$. Entonces tenemos $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq M_1 + |\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|| = M_1 + |\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq M_1 + \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$ por la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

La demostración de la regla (iv) se sigue de la regla (iii) y del caso especial de la regla del cociente, con f idénticamente 1; esto es, $\mathbf{D}(1/g)(\mathbf{x}_0) = [-1/g(\mathbf{x}_0)^2]\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)$. Para obtener esta respuesta, notar que en alguna bola pequeña $D_r(\mathbf{x}_0)$, $g(\mathbf{x}) > m > 0$.

Usar la desigualdad del triángulo y la de Schwarz para mostrar que

$$\begin{aligned} & \frac{\left| \frac{1}{g(\mathbf{x}_0)} - \frac{1}{g(\mathbf{x})} + \frac{1}{g(\mathbf{x}_0)^2} \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \right|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ & \leq \frac{1}{|g(\mathbf{x})|} \frac{1}{|g(\mathbf{x}_0)|} \frac{|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ & \quad + \frac{|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)|}{|g(\mathbf{x})|g(\mathbf{x}_0)^2} \frac{|\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ & \leq \frac{1}{m^2} \frac{|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} + \frac{\|\nabla g(\mathbf{x}_0)\|}{m^3} |g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)| \end{aligned}$$

Estos dos últimos términos van a 0, pues g es diferenciable y continua.

SECCIÓN 2.5

1. $\nabla f(1, 1, 2) \cdot \mathbf{v} = (4, 3, 4) \cdot (1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}, 0) = 2\sqrt{5}$

2. (a) $17e^e/13$ (b) $e/\sqrt{3}$ (c) 0

5. (a) $9x - 6y + z = -6$ (b) $z + y = \pi/2$ (c) $z = 1$

7. (a) $-\frac{1}{3\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$ (b) $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ (c) $-\frac{2}{9}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$

9. k

11. La gráfica de f es la superficie de nivel $0 = F(x, y, z) = f(x, y) - z$. Por lo tanto el plano tangente está dado por

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1 \right) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \end{aligned}$$

Como $z_0 = f(x_0, y_0)$, esto es $z = f(x_0, y_0) + (\partial f/\partial x)(x_0, y_0)(x - x_0) + (\partial f/\partial y)(x_0, y_0)(y - y_0)$.

13. (a) $\nabla f = (x + y, z + x, x + y)$, $\mathbf{g}'(t) = (e^t, -\sin t, \cos t)$, $(f \circ \mathbf{g})'(1) = 2e \cos 1 + \cos^2 1 - \sin^2 1$

(b) $\nabla f = (yze^{xyz}, xze^{xyz}, xye^{xyz})$, $\mathbf{g}'(t) = [6, 6t, 3t^2]$, $(f \circ \mathbf{g})'(1) = 108e^{18}$

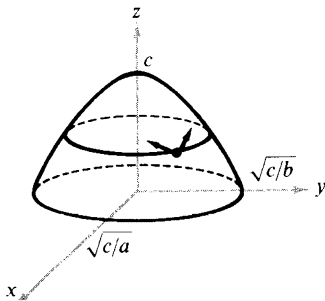
(c) $\nabla f = [1 + \log(x^2 + y^2 + z^2)](x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$, $\mathbf{g}' = (e^t, -e^{-t}, 1)$, $(f \circ \mathbf{g})'(1) = [1 + \log(e^2 + e^{-2} + 1)](e^2 - e^{-2} + 1)$

15. Sea $f(x, y, z) = 1/r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$; $\mathbf{r} = (x, y, z)$. Entonces calculamos $\nabla f = -(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}(x, y, z) = -(1/r^3)\mathbf{r}$.

17. $\nabla f = (g'(x), 0)$

19. $Df(0, 0, \dots, 0) = [0, \dots, 0]$

21. $d_1 = [-(0.03 + 2by_1)/2a]\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}$, $d_2 = [-(0.03 + 2by_2)/2a]\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}$, donde y_1 y y_2 son las soluciones de $(a^2 + b^2)y^2 + 0.03by + \left(\frac{0.03^2}{4} - a^2\right) = 0$.



23. $\nabla V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{x+x_0}{r_1^2} - \frac{x-x_0}{r_2^2} \right) \mathbf{i} + 2y \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2} \right) \mathbf{j} \right]$

25. Cruza en $(2, 2, 0)$, $\sqrt{5}/10$ segundos después.

SECCIÓN 2.6

1. (a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 24 \frac{x^3 y - xy^3}{(x^2 + y^2)^4}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 24 \frac{-x^3 y + xy^3}{(x^2 + y^2)^4}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{-6x^4 + 36x^2 y^2 - 6y^4}{(x^2 + y^2)^4}$$

(b) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2}{x^3}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = xe^{-y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -e^{-y}$

(c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -y^4 \cos(xy^2)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2x \sin(xy^2) - 4x^2 y^2 \cos(xy^2)$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -2y \sin(xy^2) - 2xy^3 \cos(xy^2)$$

(d) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y^4 e^{-xy^2} + 12x^2 y^3$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2xe^{-xy^2} + 4x^2 y^2 e^{-xy^2} + 6yx^4$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -2ye^{-xy^2} + 2xy^3 e^{-xy^2} + 12x^3 y^2$$

$$(e) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(\cos^2 x + e^{-y}) \cos 2x + 2 \sin^2 2x}{(\cos^2 x + e^{-y})^3},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{e^{-y} - \cos^2 x}{e^y (\cos^2 x + e^{-y})^3}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{2 \sin 2x}{e^y (\cos^2 x + e^{-y})^3}$$

$$3. (a) \partial^2 z / \partial x^2 = 6, \partial^2 z / \partial y^2 = 4, \quad (b) \partial^2 z / \partial x^2 = 0, \partial^2 z / \partial y^2 = 4x/3y^3, \\ \partial^2 z / \partial x \partial y = \partial^2 z / \partial y \partial x = 0 \quad \partial^2 z / \partial x \partial y = \partial^2 z / \partial y \partial x = -2/3y^2$$

$$5. f_{xy} = 2x + 2y, f_{yz} = 2z, f_{zx} = 0, f_{xyz} = 0$$

7. Como f y $\partial f / \partial z$ son ambas de clase C^2 , tenemos

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x}.$$

$$9. f_{xzw} = f_{zwx} = e^{xyz} [2xy \cos(xw) + x^2 y^2 z \cos(xw) - x^2 y w \sin(xw)]$$

$$11. (a) \frac{\partial f}{\partial x} = \arctan \frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2y^3}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2x^2 y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{-2xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$(b) \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-x \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-y \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{x^2 \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{x^2 \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} - \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{y^2 \sin \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{y^2 \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} - \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = xy \left[\frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{\cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} \right]$$

$$(c) \frac{\partial f}{\partial x} = -2x \exp(-x^2 - y^2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y \exp(-x^2 - y^2),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (4x^2 - 2) \exp(-x^2 - y^2), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (4y^2 - 2) \exp(-x^2 - y^2),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4xy \exp(-x^2 - y^2)$$

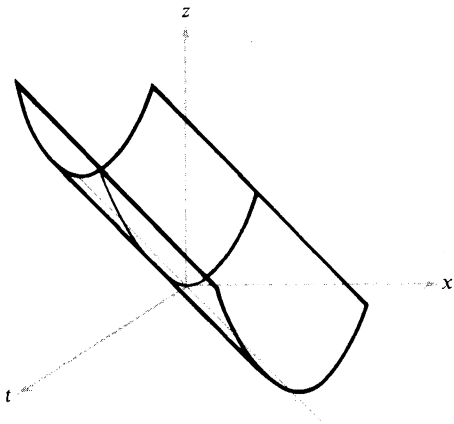
$$13. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2},$$

donde $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$

15. Evaluar las derivadas $\partial^2 u / \partial x^2$ y $\partial^2 u / \partial y^2$ y sumar.

17. (a) Evaluar las derivadas y comparar.

(b)



19. $V = -GmM/r = -GmM(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$. Verificar que

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = GmM(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} [3 - 3(x^2 + y^2 + z^2)(x^2 + y^2 + z^2)^{-2/2}] = 0$$

SECCIÓN 2.7

$$1. Df(x, y, z) = \begin{bmatrix} e^x & 0 & 0 \\ 0 & -\sin y & 0 \\ 0 & 0 & \cos z \end{bmatrix};$$

Df es una matriz diagonal si cada función componente f_i depende sólo de x_i .

3. (a) Sea $A = B = C = \mathbf{R}$ con $f(x) = 0$ y $g(x) = 0$ si $x \neq 0$ y $g(0) = 1$. Entonces $w = 0$ y $g(f(x)) = 1$ para todo x .

(b) Si $\epsilon > 0$, sean δ_1 y δ_2 lo suficientemente pequeños para que $D_{\delta_1}(\mathbf{y}_0) \subset B$ y $\|g(\mathbf{y}) - \mathbf{w}\| < \epsilon$ cuando $\mathbf{y} \in B$ y $0 < \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \delta_2$. Como $g(\mathbf{y}_0) = \mathbf{w}$, puede quitarse la restricción $0 < \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\|$. Sea δ lo suficientemente pequeño para que $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{y}_0\| < \min(\delta_1, \delta_2)$ siempre que $\mathbf{x} \in A$ y $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$. Entonces para dicho $\mathbf{x}$, $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{y}_0\| < \delta_1$, de modo que $f(\mathbf{x}) \in B$ y $g(f(\mathbf{x}))$ esté definida. Además $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{y}_0\| < \delta_2$, de modo que $\|g(f(\mathbf{x})) - \mathbf{w}\| < \epsilon$.

5. Sea $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y fijemos un índice k . Entonces

$$f(\mathbf{x}) = a_{kk}x_k^2 + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n a_{ki}x_kx_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n a_{kj}x_kx_j + [\text{términos que no incluyen a } x_k]$$

y, por lo tanto,

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = 2a_{kk}x_k + \sum_{i \neq k} a_{ki}x_i + \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j = 2 \sum_{j=1}^n a_{kj}x_j = (2\mathbf{A}\mathbf{x})_k.$$

Como las k -ésimas componentes concuerdan para cada k , $\nabla f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}\mathbf{x}$.

7. La matriz $\mathbf{T}$ de las derivadas parciales se forma al colocar $\mathbf{D}g(x_0)$ y $\mathbf{D}h(y_0)$ uno a continuación de otro, de modo que $\mathbf{T}(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) = \mathbf{D}g(x_0)(x - x_0) + \mathbf{D}h(y_0)(y - y_0)$. Usemos ahora la desigualdad del triángulo y el hecho de que $\|(x - x_0, y - y_0)\|$ es mayor que $|x - x_0|$ y que $|y - y_0|$ para mostrar que $\|f(x, y) - f(x_0, y_0) - \mathbf{T}(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0)\|/\|(x - x_0, y - y_0)\|$ va a 0.

9. Usar los teoremas de límites y el hecho de que la función $g(x) = \sqrt{|x|}$ es continua. (Probar el último enunciado.)

11. Para continuidad en $(0, 0)$ usar el hecho de que

$$\left| \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \right| \leq \frac{|xy|}{(x^2)^{1/2}} = |y|$$

o que $|xy| \leq (x^2 + y^2)/2$.

13. 0, ver el ejercicio 11.

15. Hacer que en la definición, $\mathbf{x}$ desempeñe el papel de $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x} + \mathbf{h}$ el de $\mathbf{x}$.

17. El vector $\mathbf{a}$ toma el lugar de $\mathbf{x}_0$ en la definición de límite o en el teorema 6. En cualquier caso, el límite depende sólo de los valores de $f(\mathbf{x})$ para $\mathbf{x}$ cerca de $\mathbf{x}_0$, no para $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$. Por lo tanto $f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})$ para $\mathbf{x} \neq \mathbf{a}$ es suficiente para igualar los límites.

19. (a) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} (f_1 + f_2)(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\| = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} f_1(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\| + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} f_2(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\| = 0$.

(b) Sea $\epsilon > 0$. Como f es $o(\mathbf{x})$, existe $\delta > 0$ tal que $\|f(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\|\| < \epsilon/c$ siempre que $0 < \|\mathbf{x}\| < \delta$. Entonces $\|(gf)(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\|\| \leq |g(\mathbf{x})| \|f(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\|\| < \epsilon$, de modo que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} (gf)(\mathbf{x})/\|\mathbf{x}\| = 0$.

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/|x| = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, de modo que $f(x)$ es $o(x)$. Pero $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)/|x|$ no existe, pues $g(x)/|x| = \pm 1$ (cuando x es positivo o negativo). Por lo tanto $g(x)$ no es $o(x)$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 2

1. (a) Paraboloide elíptico.

(b) Sea $y' = y + 3$ y escribir $z = xy'$. Éste es un paraboloide hiperbólico (desplazado).

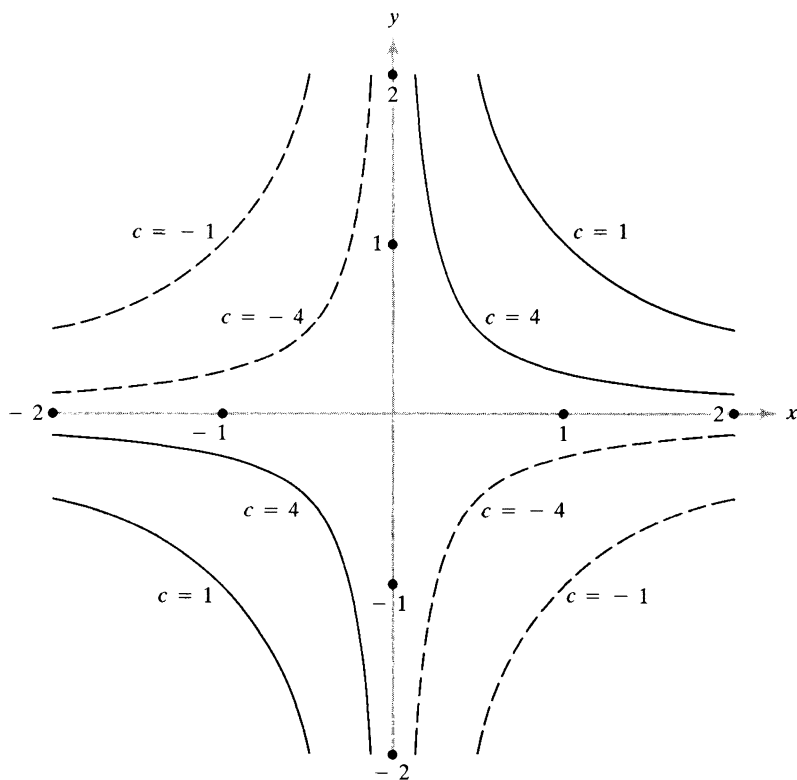
3. (a) $Df(x, y) = \begin{bmatrix} 2xy & x^2 \\ -ye^{-xy} & -xe^{-xy} \end{bmatrix}$ (b) $Df(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) $Df(x, y, z) = [e^x \quad e^y \quad e^z]$ (d) $Df(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

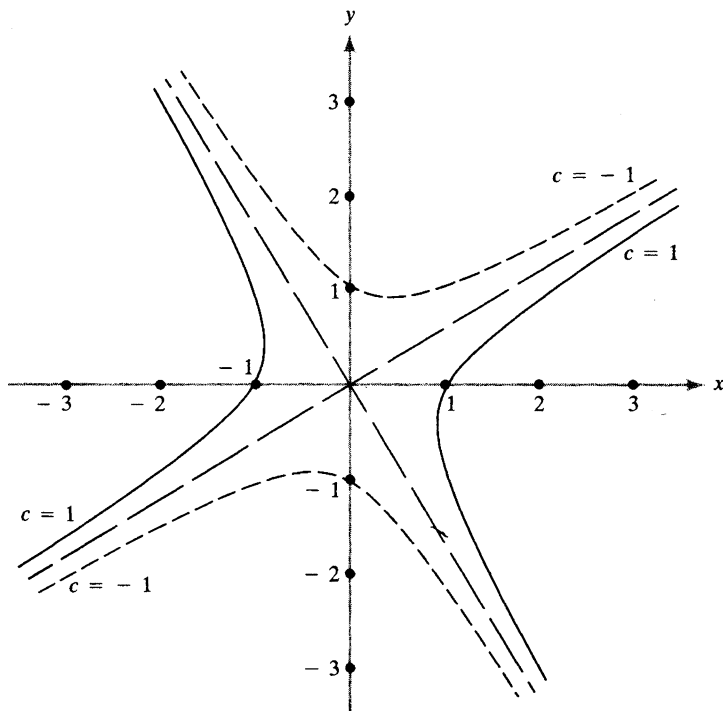
5. El plano tangente a una esfera en (x_0, y_0, z_0) es normal a la recta que va del centro a (x_0, y_0, z_0) .

7. (a) $z = x - y + 2$ (b) $x = 4x - 8y - 8$
 (c) $x + y + z = 1$ (d) $10x + 6y - 4z = 6 - \pi$
 (e) $2z = \sqrt{2}x + \sqrt{2}y$ (f) $x + 2y - z = 2$

9. (a) Las curvas de nivel son hipérbolas $xy = 1/c$:



(b) $c = x^2 - xy - y^2 = \left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}y\right) \left(x - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}y\right)$



11. (a) 0. (b) No existe el límite.

13. Si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces $\partial F_1/\partial y = \partial^2 f/\partial y \partial x$ y $\partial F_2/\partial x = \partial^2 f/\partial x \partial y$. Como $\mathbf{F}$ es de clase C^1 , las segundas derivadas parciales de f son continuas y, por el teorema 15, iguales.

Si $F_1 = y \cos x$ y $F_2 = x \sin y$, entonces $\partial F_1/\partial y = \cos x$ y $\partial F_2/\partial x = \sin y$. Como no son iguales, $\mathbf{F}$ no es gradiente de nada.

15. (a) La recta $\mathbf{L}(t) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0)) + t(a, b, c)$ está en el plano $z = f(x_0, y_0)$ si $c = 0$ y es perpendicular a $\nabla f(x_0, y_0)$ si $a(\partial f/\partial x)(x_0, y_0) + b(\partial f/\partial y)(x_0, y_0) = 0$. En $\mathbf{L}$, tenemos

$$\begin{aligned} & f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0) \\ &= f(x_0, y_0) + at \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] + bt \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] \\ &= f(x_0, y_0) = z \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathbf{L}$ está en el plano tangente. Una normal unitaria hacia arriba, al plano tangente, es $\mathbf{p} = (1 + \|\nabla f\|^2)^{-1/2}(-(\partial f/\partial x)(x_0, y_0), -(\partial f/\partial y)(x_0, y_0), 1)$. Por lo tanto $\cos \theta = \mathbf{p} \cdot \mathbf{k} = (1 + \|\nabla f\|^2)^{-1/2}$, y $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta = \{\|\nabla f\|^2 / (1 + \|\nabla f\|^2)\}^{1/2} / (1 + \|\nabla f\|^2)^{-1/2} = \|\nabla f\|$, según se afirmó.

(b) El plano tangente contiene a la recta horizontal que pasa por $(1, 0, 2)$ y es perpendicular a $\nabla f(1, 0) = (5, 0)$, esto es, paralela al eje y . Forma un ángulo de $\arctan(\|\nabla f(1, 0)\|) = \arctan 5 \approx 78.7^\circ$ respecto al plano xy .

17. $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ o $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$

19. Una normal unitaria es $(\sqrt{2}/10)(3, 5, 4)$. El plano tangente es $3x + 5y + 4z = 18$.

21. $4i + 16j$

23. (a) Como g es la composición $\lambda \mapsto \lambda x \mapsto f(\lambda x)$, la regla de la cadena da

$$g'(\lambda) = Df(\lambda x) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Así,

$$g'(1) = Df(x) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \nabla f(x) \cdot x.$$

Pero también $g(\lambda) = \lambda^p f(x)$, de modo que $g'(\lambda) = p\lambda^{p-1} f(x)$ y $g'(1) = pf(x)$.

(b) $p = 1$

25 (a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + 2 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$

(b) $g_{xx} + g_{yy} + g_{zz} = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{x^2 - z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} = 0$

(c) $h_{xx} + h_{yy} + h_{zz} + h_{ww} = \frac{6x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 2w^2}{(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^3} + \frac{6y^2 - 2x^2 - 2z^2 - 2w^2}{(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^3} + \frac{6z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 2w^2}{(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^3} + \frac{6w^2 - 2x^2 - 2y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^3} = 0$

27. Diferenciar directamente usando la regla de la cadena, o usar el ejercicio 23(a) con $p = 0$.

29. (a) Si $(x, y) \neq (0, 0)$, entonces se calcula para (i) que $\partial f/\partial x = (y^3 - yx^2)/(x^2 + y^2)^2$ y $\partial f/\partial y = (x^3 - xy^2)/(x^2 + y^2)^2$. Si $x = y = 0$, usar directamente la definición para hallar que ambas derivadas parciales son 0.

(b) La fórmula (i) no es continua en $(0, 0)$; la fórmula (ii) es diferenciable pero la derivada no es continua.

31. (a) Usar la regla de la cadena y suponer que f es de clase C^2 , de modo que $\partial^2 f/\partial x \partial y = \partial^2 f/\partial y \partial x$.

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \left(\frac{\partial F}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)^2 &= \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(-r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \\
 &= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \\
 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = \|\nabla f\|^2
 \end{aligned}$$

33. (a) $\sqrt{2}\pi/8$ (b) $-\sin \sqrt{2}$ (c) $-2\sqrt{2}e^{-2}$

35. $(-4e^{-1}, 0)$

37. (a) Ver el teorema 11.

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad g(u) &= (\sin 3u)^2 + \cos 8u & \nabla f &= (2x, 1) \\
 g'(u) &= 6 \sin 3u \cos 3u - 8 \sin 8u & \nabla f(\mathbf{h}(0)) &= \nabla f(0, 1) = (0, 1) \\
 g'(0) &= 0 & \mathbf{h}'(u) &= (3 \cos 3u, -8 \sin 8u) \\
 & & g'(0) &= \nabla f(\mathbf{h}(0)) \cdot \mathbf{h}'(0) = (0, 1) \cdot (3, 0) = 0
 \end{aligned}$$

39. $t = \sqrt{14}(-3 + \sqrt{359})/70$

$$\begin{aligned}
 41. \quad \partial z / \partial x &= 4(e^{-2x-2y+2xy})(1+y)/(e^{-2x-2y} - e^{2xy})^2 \\
 \partial z / \partial y &= 4(e^{-2y-2x+2xy})(1+x)/(e^{-2x-2y} - e^{2xy})^2
 \end{aligned}$$

43. Notar que $y = x^2$, de modo que si y es constante, x no puede ser variable.

45. $[f'(t)g(t) + f(t)g'(t)] \exp[f(t)g(t)]$

$$\begin{aligned}
 47. \quad d[f(\sigma(t))]/dt &= 2t/[(1+t^2+2\cos^2 t)(2-2t^2+t^4)] \\
 -4t(t^2-1)\ln(1+t^2+2\cos^2 t)/(2-2t^2+t^4)^2 \\
 -4\cos t \sin t/[(1+t^2+2\cos^2 t)(2-2t^2+t^4)]
 \end{aligned}$$

49. Sean $x = f(t)$, $y = t$ y usar la regla de la cadena para diferenciar $u(x, y)$ con respecto a t .

51. (a) $n = PV/RT$; $P = nRT/V$; $T = PV/nR$; $V = nRT/P$.

(b) $\partial V/\partial T = nR/P$; $\partial T/\partial P = V/nR$; $\partial P/\partial V = -nRT/V^2$. Multiplicar, recordando que $PV = nRT$.

53. (a) Se puede despejar cualquiera de las variables en términos de las otras dos.

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad \partial T/\partial P &= (V - \beta)/R; \\
 \partial P/\partial V &= -RT/(V - \beta)^2 + 2\alpha/V^3; \\
 \partial V/\partial T &= R/[(V - \beta)(RT/(V - \beta)^2 - 2\alpha/V^3)]
 \end{aligned}$$

(c) Multiplicar y cancelar factores.

55. (a) $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$

(b) La derivada direccional es 0 en la dirección

$$(x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j})/\sqrt{x_0^2 + y_0^2}.$$

(c) La curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) debe ser tangente a la recta que pasa por $(0, 0)$ y (x_0, y_0) . Las curvas de nivel son rectas o semirrectas que salen del origen.

57. $f_{xx} + f_{yy} = 0$

SECCIÓN 3.1

- $\sigma'(t) = (2\pi \cos 2\pi t, -2\pi \sin 2\pi t, 2 - 2t), \sigma'(0) = (2\pi, 0, 2)$
 - $\sigma'(t) = (e^t, -\sin t, \cos t), \sigma'(0) = (1, 0, 1)$
 - $\sigma'(t) = (2t, 3t^2 - 4, 0), \sigma'(0) = (0, -4, 0)$
 - $\sigma'(t) = (2 \cos 2t, 1/(1+t), 1), \sigma'(0) = (2, 1, 1)$
- $\mathbf{v}(t) = -(\sin t)\mathbf{i} + 2(\cos 2t)\mathbf{j}, \mathbf{a}(t) = -(\cos t)\mathbf{i} - 4(\sin 4t)\mathbf{j}, \mathbf{l} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$
 - $\mathbf{v}(t) = (t \cos t + \sin t)\mathbf{i} + (-t \sin t + \cos t)\mathbf{j} + \sqrt{3}\mathbf{k}$
 $\mathbf{a}(t) = (-t \sin t + 2 \cos t)\mathbf{i} + (-t \cos t - 2 \sin t)\mathbf{j}$
 $\mathbf{l} = t(\mathbf{j} + \sqrt{3}\mathbf{k})$
 - $\mathbf{v}(t) = \sqrt{2}\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} - e^{-t}\mathbf{k}, \mathbf{a}(t) = e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}, \mathbf{l}(t) = \mathbf{j} + \mathbf{k} + t(\sqrt{2}\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k})$
 - $\mathbf{v}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}, \mathbf{a}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}\mathbf{k}, \mathbf{l} = t(\mathbf{i} + \mathbf{j})$
- 1 g · cm/s² en la dirección $-\mathbf{i}$
- $\sigma(t) = \left(\frac{t^2}{2}, e^t - 6, \frac{t^3}{3} + 1 \right)$
- El periodo $T = 5662 \text{ s} = 1.57 \text{ h}$.
- $(8, 8, 0)$
- Usar las partes (a) y (b) del ejercicio 12.
- $\sigma(t) \times \sigma'(t)$ es normal al plano de la órbita en el tiempo t . Como en el ejercicio 14, su derivada es 0, de modo que el plano orbital es constante.

SECCIÓN 3.2

- 7
 - $4\sqrt{2} - 2$
 - $\frac{1}{2}\pi\sqrt{2 + \pi^2} + \log(\pi + \sqrt{2 + \pi^2}) - \frac{1}{2}\log 2$
 - $\sqrt{21} + \frac{5}{4}[\log(4 + \sqrt{21}) - \log \sqrt{5}]$
 - $\frac{1}{2}\sqrt{5} + 2\log(1 + \sqrt{5}) - 2\log 2$
 - Usar la sustitución $u = e^t$ para demostrar que la integral es $2(e - e^{-1})$.
 - $\frac{2}{3}[(t_1 + 2)^{3/2} - (t_0 + 2)^{3/2}]$
- $3 + \log 2$
- Como α es estrictamente creciente, manda $[a, b]$ biunívocamente sobre $[\alpha(a), \alpha(b)]$. Por definición, $\mathbf{v}$ es la imagen de $\mathbf{c}$ si y sólo si existe t en $[a, b]$ con $\mathbf{c}(t) = \mathbf{v}$. Existe un punto s en $[\alpha(a), \alpha(b)]$ con $s = \alpha(t)$, de modo que $\mathbf{d}(s) = \mathbf{c}(t) = \mathbf{v}$. Por lo tanto la imagen de $\mathbf{c}$ está contenida en la de $\mathbf{d}$. Usar α^{-1} de manera análoga para la inclusión opuesta.
 - $$l_{\mathbf{d}} = \int_{\alpha(a)}^{\alpha(b)} \|\mathbf{d}'(s)\| ds = \int_{s=\alpha(a)}^{s=\alpha(b)} \|\mathbf{d}'(\alpha(t))\| \alpha'(t) dt$$

$$= \int_{t=a}^{t=b} \|\mathbf{d}'(\alpha(t))\alpha'(t)\| dt = \int_a^b \|\mathbf{c}'(t)\| dt = l_{\mathbf{c}}.$$
- $l_{\sigma} = \int_a^b \|\sigma'(s)\| ds = \int_a^b ds = b - a.$
 - $\mathbf{T}(s) = \sigma'(s)/\|\sigma'(s)\| = \sigma'(s)$, de modo que $\mathbf{T}'(s) = \sigma''(s)$. Entonces $\mathbf{k} = \|\mathbf{T}'\| = \|\sigma''(s)\|.$
 - Mostrar que si (i) $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ están en $\mathbf{R}^3$, $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| = \|\mathbf{w} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}/\|\mathbf{v}\|^2)\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$. Usar esto para mostrar que si (ii) $\rho(t) = (x(t), y(t), z(t))$ nunca es $(0, 0, 0)$ y $\mathbf{f}(t) =$

$\rho(t)/\|\rho(t)\|$, entonces

$$\frac{d\mathbf{f}}{dt} = \frac{1}{\|\rho(t)\|} \left[\rho'(t) - \frac{\rho(t) \cdot \rho'(t)}{\|\rho(t)\|^2} \rho(t) \right] \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{f}}{dt} = \frac{\|\rho(t) \times \rho'(t)\|}{\|\rho(t)\|^2}.$$

Con $\rho(t) = \sigma'(t)$, la condición (ii) da

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{\sigma''(t)}{\|\sigma'(t)\|} - \frac{\sigma'(t) \cdot \sigma''(t)}{\|\sigma'(t)\|^3} \sigma'(t) \quad \text{y} \quad \|\mathbf{T}'(t)\| = \frac{\sigma'(t) \times \sigma''(t)}{\|\sigma'(t)\|^2}.$$

Si s es la longitud de arco de σ , $ds/dt = \|\sigma'(t)\|$, y por lo tanto

$$\left\| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right\| = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} \right\| = k \|\sigma'(t)\|.$$

Así

$$k = \frac{1}{\|\sigma'(t)\|} \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|}{\|\sigma'(t)\|^3}.$$

(Este resultado es útil para el ejercicio 9.)

(d) $1/\sqrt{2}$.

9. (a) Como σ está parametrizada por la longitud de arco, $\mathbf{T}(s) = \sigma'(s)$, y $\mathbf{N}(s) = \sigma''(s)/\|\sigma''(s)\|$. Usar los ejercicios 12 y 13 de la sección 3.1 y el ejercicio 7 para mostrar que

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = \left(\sigma'' \times \frac{\sigma'''}{\|\sigma''\|} \right) + \sigma' \times \left(\frac{\sigma'''}{\|\sigma''\|} - \frac{\sigma'' \cdot \sigma'''}{\|\sigma''\|^3} \sigma'' \right)$$

y

$$\tau = -\frac{d\mathbf{B}}{ds} \cdot \mathbf{N} = -\frac{(\sigma' \times \sigma''') \cdot \sigma''}{\|\sigma''\|^2} = \frac{(\sigma' \times \sigma'') \cdot \sigma'''}{\|\sigma''\|^2}.$$

(b) Obtener $\mathbf{T}'(t)$ y $\|\mathbf{T}'(t)\|$ como en el ejercicio 7. $\mathbf{B}$ es un vector unitario en la dirección de $\sigma' \times \mathbf{T}' = (\sigma' \times \sigma'')/\|\sigma'\|$, de modo que $\mathbf{B} = (\sigma' \times \sigma'')/\|\sigma' \times \sigma''\|$. Usar el resultado (ii) en la solución del ejercicio 7 con $\rho = \sigma' \times \sigma''$ y ejercicios 12 y 13 de la sección 3.1 para obtener $d\mathbf{B}/dt = (\sigma' \times \sigma''')/\|\sigma' \times \sigma''\| - \{[(\sigma' \times \sigma'') \cdot (\sigma' \times \sigma''')]/\|\sigma' \times \sigma''\|^3\}(\sigma' \times \sigma'')$, y los valores de $\mathbf{T}'$ y $\|\mathbf{T}'\|$ para obtener $\mathbf{N} = (\|\sigma'\|/\|\sigma' \times \sigma''\|)(\sigma'' - (\sigma' \cdot \sigma'')/\|\sigma'\|^2)$. Finalmente, usar la regla de la cadena y el producto interior de éstas para obtener

$$\tau = -\left[\frac{d\mathbf{B}}{ds}(s(t)) \right] \cdot \mathbf{N}(s(t)) = -\frac{1}{|ds/dt|} \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot \mathbf{N} = \frac{(\sigma' \times \sigma'') \cdot \sigma'''}{\|\sigma' \times \sigma''\|^2}.$$

(c) $-\sqrt{2}/2$

11. (a) $\mathbf{N}$ está definida como $\mathbf{T}'/\|\mathbf{T}'\|$, de modo que $\mathbf{T}' = \|\mathbf{T}'\|\mathbf{N} = k\mathbf{N}$. Como $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}' = 0$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ son una base ortonormal para $\mathbf{R}^3$. Al diferenciar $\mathbf{B}(s) \cdot \mathbf{B}(s) = 1$ y $\mathbf{B}(s) \cdot \mathbf{T}(s) = 0$ se muestra que $\mathbf{B}' \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\mathbf{B}' \cdot \mathbf{T} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{T}' = 0$. Pero $\mathbf{T}' \cdot \mathbf{B} = \|\mathbf{T}'\|\mathbf{N} \cdot \mathbf{B} = 0$, de modo que también $\mathbf{B}' \cdot \mathbf{T} = 0$. Así, $\mathbf{B}' = (\mathbf{B}' \cdot \mathbf{T})\mathbf{T} + (\mathbf{B}' \cdot \mathbf{N})\mathbf{N} + (\mathbf{B}' \cdot \mathbf{B})\mathbf{B} = (\mathbf{B}' \cdot \mathbf{N})\mathbf{N} = -\tau\mathbf{N}$. También $\mathbf{N}' \cdot \mathbf{N} = 0$ pues $\mathbf{N} \cdot \mathbf{N} = 1$. Así, $\mathbf{N}' = (\mathbf{N}' \cdot \mathbf{T})\mathbf{T} + (\mathbf{N}' \cdot \mathbf{B})\mathbf{B}$. Pero al diferenciar $\mathbf{N} \cdot \mathbf{T} = 0$ y $\mathbf{N} \cdot \mathbf{B} = 0$ da $\mathbf{N}' \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{N} \cdot \mathbf{T}' = -k$ y $\mathbf{N}' \cdot \mathbf{B} = -\mathbf{N} \cdot \mathbf{B}' = \tau$, de modo que se sigue la ecuación de enmedio.

(b) $\omega = -\tau\mathbf{i} = k\mathbf{k}$

SECCIÓN 3.3

$$1. (a) \frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}m \cdot 2\langle \mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t) \rangle + \langle \text{grad } V(\mathbf{r}(t)), \mathbf{r}'(t) \rangle \\ = \langle \mathbf{r}'(t), -\text{grad } V(\mathbf{r}(t)) \rangle + \langle \text{grad } V(\mathbf{r}(t)), \mathbf{r}'(t) \rangle = 0.$$

(b) Usar los productos interiores hallados en la parte (a). Si V es constante, también $\|\mathbf{r}'(t)\|$ lo es.

3. $\frac{d}{dt}V(\mathbf{c}(t)) = \langle \nabla V(\mathbf{c}(t)), \mathbf{c}'(t) \rangle = -\langle \nabla V(\mathbf{c}(t)), \nabla V(\mathbf{c}(t)) \rangle \leq 0$. Una partícula tiende a moverse hacia una región de menor energía potencial. (El agua fluye colina abajo.)

5. Usar el hecho de que $-\nabla T$ es perpendicular a la superficie $T = \text{constante}$.

$$7. \sigma'(t) = (2t, 2, 1/2\sqrt{t}) = \mathbf{F}(\sigma(t)).$$

9. Si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\phi(\mathbf{x}, t) = (\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ y $f = f(x_1, x_2, x_3, t)$, entonces por la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f(\phi(\mathbf{x}, t), t)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\phi(\mathbf{x}, t), t) \frac{\partial \phi_i}{\partial t}(\mathbf{x}, t) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + [\nabla f(\phi(\mathbf{x}, t), t)] \cdot [\mathbf{F}(\phi(\mathbf{x}, t))]. \end{aligned}$$

SECCIÓN 3.4

$$1. (a) \mathbf{0}; \quad (b) \mathbf{0}; \quad (c) (10y - 8z, 6z - 10x, 8x - 6y)$$

$$3. (a) \nabla f = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|, \mathbf{r} = (x, y, z), \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \\ (b) \nabla f = (y + z, x + z, y + x), \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \\ (c) \nabla f = -2\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^4, \mathbf{r} = (x, y, z), \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$$

$$5. \nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial/\partial x)y + (\partial/\partial y)x = 0 + 0 = 0$$

$$7. \nabla f = (2xy^2, 2x^2y + 2yz^2, 2y^2z); \quad \nabla \times \nabla f = (4yz - 4yz, 0 - 0, 4xy - 4xy) \\ = (0, 0, 0)$$

9. $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, \sin y - \cos x)$. Si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces, como $\mathbf{F}$ es C^1 , f sería de clase C^2 , y $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \nabla f$ sería $\mathbf{0}$, pero no es así.

11. Por la regla del producto,

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{w}}{dt}.$$

Sustituir la ecuación (7) en ésta. Para la última igualdad, usar $A^T \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot A\mathbf{w}$ del ejercicio 16, sección 1.5.

13. Por la selección de los ejes,

$$\mathbf{w} = \frac{1}{2}(\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{0}) = \omega \mathbf{k}.$$

Por el ejemplo 2,

$$\mathbf{v} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$$

y por lo tanto

$$\mathbf{D}\mathbf{v}(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por otro lado, según las definiciones de W y $\nabla \times \mathbf{F}$,

$$\begin{aligned} W &= \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F_1}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F_2}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F_3}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -(\nabla \times \mathbf{F})_z & (\nabla \times \mathbf{F})_y \\ (\nabla \times \mathbf{F})_z & 0 & -(\nabla \times \mathbf{F})_x \\ -(\nabla \times \mathbf{F})_y & (\nabla \times \mathbf{F})_x & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Nuestra selección de ejes coordenados da

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Para interpretar el resultado notamos que el campo vectorial $\mathbf{v}$ representa una rotación alrededor de un eje fijo $\mathbf{w}$. El flujo $\psi(\mathbf{x}, t)$ de $\mathbf{v}$ hace girar puntos en este campo, y, para t fija, su derivada $\mathbf{D}_{\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}, t)$ también rota vectores. Sea $\mathbf{Y}$ un vector arbitrario y sea $\mathbf{Y}(t) = \mathbf{D}_{\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}, t)\mathbf{Y}$. Cuando t crece o decrece, $\mathbf{Y}(t)$ rota alrededor de $\mathbf{w}$ y

$$\left. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} \right|_{t=0} = \mathbf{D}_{\mathbf{x}}\mathbf{v}(\mathbf{0})\mathbf{Y}.$$

Esto da la tasa de cambio de $\mathbf{Y}$ conforme se transporta (rota) por $\mathbf{D}_{\mathbf{x}}\psi$. Por el ejercicio 11, la tasa de cambio de cualquier vector $\mathbf{X}$ en el origen que es transportado por la derivada del flujo $\phi(\mathbf{x}, t)$ de $\mathbf{F}$, está dada por

$$\left. \frac{d\mathbf{X}}{dt} \right|_{t=0} = \mathbf{D}_{\mathbf{x}}\mathbf{F}(\mathbf{0})\mathbf{X} = (\mathbf{S} + \mathbf{W})\mathbf{X}.$$

Así, esta tasa de cambio de $\mathbf{X}$ tiene dos componentes: la matriz de deformación, que afecta productos interiores, y la matriz W . Así, la matriz W es precisamente la tasa de cambio de los vectores conforme son sometidos a una rotación infinitesimal alrededor del eje $(\text{rot } \mathbf{F})(\mathbf{0}) = (\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{0})$ por la función $\mathbf{D}_{\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}, t)$.

[La matriz de deformación S incorpora todos los cambios de longitud y ángulo provocados por el flujo. En particular, los cambios de volumen están contenidos en S . De hecho, la traza de S es la divergencia: $\text{tr } S = \text{div } \mathbf{F}(\mathbf{x})$. (La traza de una matriz es la suma de sus registros diagonales). La parte sin traza de S ,

$$S' = S - \frac{1}{3}(\text{tr } S)I$$

donde I es la identidad de 3×3 , se llama *tijera*.]

15. La recta $\mathbf{x} + \lambda \mathbf{v}$ va a dar a la curva $\lambda \mapsto \phi(\mathbf{x} + \lambda \mathbf{v}, t)$ después de un tiempo t , la cual, para λ pequeño, se aproxima por su recta tangente, a saber, $\lambda \mapsto \phi(\mathbf{x}, t) + \mathbf{D}_{\mathbf{x}}\phi(\mathbf{x}, t) \cdot \lambda \mathbf{v}$.

SECCIÓN 3.5

1. Solamente (a)

3. Escribir cada expresión en términos de coordenadas.

5. (a) $2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

(b) $3y^2zx\mathbf{i} + (4xz - y^3z)\mathbf{j}$

(c) $4x^2z^2\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2y^3z^2x\mathbf{k}$

(d) $4x^2z^2y + x^2$

(e) $-y^3zx^3\mathbf{i} + 2x^2y^4z\mathbf{j} + (2x^3z^2 - 2xy)\mathbf{k}$

7. No, considerar $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + \mathbf{k}$; $\nabla \times \mathbf{F} = y\mathbf{k}$, que no es perpendicular a $\mathbf{F}$.

$$\begin{aligned} 9. \nabla \cdot \mathbf{F} &= (\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z) \cdot (F_r \mathbf{e}_r + F_\theta \mathbf{e}_\theta + F_z \mathbf{e}_z) \\ &= \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ &\quad \cdot [F_r(\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}) + F_\theta(-\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}) + F_z \mathbf{k}] \\ &= \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (F_r \cos \theta - F_\theta \sin \theta) \\ &\quad + \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (F_r \sin \theta + F_\theta \cos \theta) + \frac{\partial F_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial F_r}{\partial r} + \frac{1}{r} F_r + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} (r F_z) \right] \end{aligned}$$

11. Pensar las coordenadas polares como coordenadas cilíndricas pero sin coordenada z , o igual a 0, para ver que las transformaciones requeridas son las dadas por el teorema

5. Usar primero la parte (i) de ese teorema para obtener ∇u , y después la parte (ii) para obtener $\nabla \cdot \nabla u$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 3

1. (a) 2; (b) 0; (c) 14

3. (a) $\nabla f = yz^2\mathbf{i} + xz^2\mathbf{j} + 2xyz\mathbf{k}$

(b) $\nabla \times \mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} - x\mathbf{k}$

(c) $(2xyz^3 - 3z^2xy^2)\mathbf{i} - (y^2z^3 - 2x^2y^2z)\mathbf{j} + (y^2z^3 - 2x^2yz^2)\mathbf{k}$

5.

	Velocidad	Aceleración	Rapidez	Recta Tangente
(a)	$(3, -e^{-1}, -\pi/2)$	$(6t, e^{-1}, 0)$	$\sqrt{9 + e^{-2} + \pi^2/4}$	$(2 + 3t, e^{-1} - te^{-1}, -\pi t/2)$
(b)	$(2\sqrt{\pi}, 0, 4\pi^{3/2})$	$(2, -4\pi, 12\pi)$	$\sqrt{4\pi + 16\pi^3}$	$(\pi - 1 + 2t\sqrt{\pi}, -1, \pi^2 + 4t\pi^{3/2})$
(c)	$(1, 1, 0)$	$(1, 0, -1)$	$\sqrt{2}$	$(t, t, 1)$
(d)	$(\frac{1}{25}, 1, 0)$	$(\frac{8}{125}, 0, 0)$	$\sqrt{625/25}$	$(\frac{4}{5} + t(\frac{1}{25}), 2 + t, 1)$

7. 35,880 km

9. $\mathbf{F} = (2m, 0, -m)$.

11. $(2\pi, 3\pi^2, -2\pi)$

13. (a) $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2ye^z + x^2ye^z + 2z$; $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

(b) $f(x, y, z) = x^2ye^z + z^3/3 + C$. Como $\mathbf{F}$ es C^1 , una f que funcione será C^2 , de modo que $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$. Así, es necesario que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ para que exista una solución a la parte (b).

15. $x(t) = 1/(1-t)$; $y(t) = 0$; $z(t) = e^t/(1-t)$; y

$$\sigma'(t) = ((1-t)^{-2}, 0, (e^t/(1-t))(1+1/(1-t))) = (x(t)^2, 0, z(t)(1+x(t))) = \mathbf{F}(\sigma(t))$$

17. $1 + \ln 2$

SECCIÓN 4.1

1. $f(h_1, h_2) = h_1^2 + 2h_1h_2 + h_2^2$ ($R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0}) = 0$ en este caso)

3. $f(h_1, h_2) = 1 + h_1 + h_2 + \frac{h_1^2}{2} + h_1h_2 + \frac{h_2^2}{2} + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0})$

5. $f(h_1, h_2) = 1 + h_1h_2 + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0})$

7. (a) Mostrar que $|R_k(x, a)| \leq AB^{k+1}/(k+1)!$ para constantes A , B y x en un intervalo fijo $[a, b]$. Probar que $R_k \rightarrow 0$ conforme $k \rightarrow \infty$. (Usar la convergencia de la serie $\sum c^k/k! = e^c$ y usar el teorema de Taylor.)

(b) La única dificultad posible es en $x = 0$. Usar la regla de L'Hôpital para mostrar que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)e^t = \infty$$

para todo polinomio $p(t)$. Usando esto, probar que $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x)e^{-1/x} = 0$ para toda función racional $p(x)$ y usarlo para mostrar que $f^{(k)}(0) = 0$ para todo k .

(c) $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es analítica en $\mathbf{x}_0$ si la serie

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{x}_0) &+ \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) + \cdots \\
 &+ \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n h_{i_1} h_{i_2} \cdots h_{i_k} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(\mathbf{x}_0) + \cdots
 \end{aligned}$$

converge a $f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h})$ para todo $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ en un disco suficientemente pequeño $\|\mathbf{h}\| < \epsilon$. La función f es analítica si para todo $R > 0$ existe una constante M tal que $|(\partial^k f / \partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k})(\mathbf{x})| < M^k$ para cada derivada de orden k -ésimo en todo $\mathbf{x}$ que satisfaga $\|\mathbf{x}\| \leq R$.

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad f(x, y) &= 1 + x + y + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + \cdots + \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} x^j y^{k-j} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (x + y)^k. \end{aligned}$$

SECCIÓN 4.2

1. $(0, 0)$; punto silla.
3. Los puntos críticos están sobre la recta $y = -x$; son mínimos locales pues $f(x, y) = (x + y)^2 \geq 0$, y son iguales a cero sólo cuando $x = -y$.
5. $(0, 0)$; punto silla.
7. $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$; mínimo local.
9. $(0, 0)$; máximo local. (El criterio falla, pero usar el hecho de que $\cos z \leq 1$).
 $(\sqrt{\pi/2}, \sqrt{\pi/2})$, mínimo local.
 $(0, \sqrt{\pi})$, mínimo local.
11. No hay puntos críticos.
13. $(1, 1)$ es un mínimo local.
15. $(0, n\pi)$; puntos críticos, no hay máximos o mínimos locales.
17. (a) $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ se anulan en $(0, 0)$.
 (b) Mostrar que $f(g(t)) = 0$ en $t = 0$ y que $f(g(t)) \geq 0$ si $|t| < |b|/3a^2$.
 (c) f es negativa en la parábola $y = 2x^2$.
19. Los puntos críticos están sobre la recta $y = x$ y son mínimos locales (ver el ejercicio 3).
21. Minimizar $S = 2xy + 2yz + 2xz$ con $z = V/xy$, V el volumen constante.
23. 40, 40, 40
25. El único punto crítico es $(0, 0, 0)$. Es un mínimo, pues

$$f(x, y, z) \geq \frac{x^2 + y^2}{2} + z^2 + xy = \frac{1}{2}(x + y)^2 + z^2 \geq 0.$$

27. $(1, \frac{3}{2})$ es un punto silla; $(5, \frac{27}{2})$ es un mínimo local.
29. $\frac{3}{2}$ es el máximo absoluto y 0 es el mínimo absoluto.
31. -2 es el mínimo absoluto; 2 es el máximo absoluto.
33. $(\frac{1}{2}, 4)$ es un mínimo local.

35. Si $u_n(x, y) = u(x, y) + (1/n)e^x$, entonces $\nabla^2 u_n = (1/n)e^x > 0$. Así, u_n es estrictamente subarmónica y puede tener su máximo sólo en ∂D , digamos, en $\mathbf{p}_n = (x_n, y_n)$. Si $(x_0, y_0) \in D$, verificar que esto implica $u(x_n, y_n) > u(x_0, y_0) - e/n$. Así, debe existir un punto $\mathbf{q} = (x_\infty, y_\infty)$ en ∂D tal que arbitrariamente cerca de $\mathbf{q}$ podemos hallar un (x_n, y_n) para n tan grande como se quiera. Deducir por la continuidad de u , que $u(x_\infty, y_\infty) \geq u(x_0, y_0)$.

37. Seguir el método del ejercicio 35.

39. (a) Si existiera x_1 con $f(x_1) < f(x_0)$, entonces el máximo de f en el intervalo entre x_0 y x sería otro punto crítico.

(b) Verificar (i) por medio del criterio de la segunda derivada; para (ii), f va a $-\infty$ conforme $y \rightarrow \infty$ y $x = -y$.

SECCIÓN 4.3

1. Máximo en $\sqrt{\frac{2}{3}}(1, -1, 1)$, mínimo en $\sqrt{\frac{2}{3}}(-1, 1, -1)$

3. Máximo en $(\sqrt{3}, 0)$, mínimo en $(-\sqrt{3}, 0)$

5. Máximo en $\left(\frac{9}{\sqrt{70}}, \frac{4}{\sqrt{70}}\right)$, mínimo en $\left(-\frac{9}{\sqrt{70}}, -\frac{4}{\sqrt{70}}\right)$

7. El valor mínimo 4 se alcanza en $(0, 2)$. Usar una ilustración en vez de multiplicadores de Lagrange.

9. $(0, 0, 2)$ es un mínimo de f .

11. $\frac{3}{2}$ es el máximo absoluto y 0 es el mínimo absoluto.

13. El diámetro deberá ser igual a la altura, $20/\sqrt[3]{2\pi}$ cm.

15. La longitud horizontal es $\sqrt{qA/p}$, la longitud vertical es $\sqrt{pA/q}$.

17. Para el ejercicio 1, los hessianos limitados requeridos son

$$|\overline{H}_2| = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & -2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = 8\lambda(x^2 + y^2),$$

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y & 2z \\ 2x & -2\lambda & 0 & 0 \\ 2y & 0 & -2\lambda & 0 \\ 2z & 0 & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = -16\lambda(x^2 + y^2 + z^2).$$

En $\sqrt{\frac{2}{3}}(1, -1, 1)$ el multiplicador de Lagrange es $\lambda = \sqrt{6}/4 > 0$, que indica un máximo en $\sqrt{\frac{2}{3}}(1, -1, 1)$ y $\lambda = -\sqrt{6}/4 < 0$ indica un mínimo en $\sqrt{\frac{2}{3}}(-1, 1, -1)$. En el ejercicio 5, $|\overline{H}| = 24\lambda(4x^2 + 6y^2)$, de modo que $\lambda = \sqrt{70}/12 > 0$ indica un máximo en $(9/\sqrt{70}, 4/\sqrt{70})$ y $\lambda = -\sqrt{70}/12 < 0$ indica un mínimo en $(-9/\sqrt{70}, -4/\sqrt{70})$.

19. 11,664 pulg³

21. (a) $\nabla f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

(b) S está definida por la función de restricción $g(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1$. Como $\nabla g(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}$ no es $\mathbf{0}$, se aplica el teorema 8. En $\mathbf{x}$ que sea extremo de f , existe $\lambda/2$ tal que $\nabla f(\mathbf{x}) = (\lambda/2)\nabla g(\mathbf{x})$. Esto es $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.

23. El mínimo es $(-1/\sqrt{2}, 0)$, el máximo es $(\frac{1}{4}, \pm\sqrt{7}/8)$, mínimo local en $(+1/\sqrt{2}, 0)$.

SECCIÓN 4.4

1. Usar el teorema 10 con $n = 1$. (Ver el ejemplo 1). La recta (i) está dada por $0 = (x - x_0, y - y_0) \cdot \nabla f(x_0, y_0) = (x - x_0)(\partial F/\partial x)(x_0, y_0) + (y - y_0)(\partial F/\partial y)(x_0, y_0)$. Para la recta (ii) el teorema 10 da $dy/dx = -(\partial F/\partial x)/(\partial F/\partial y)$, de modo que las rectas concuerdan y están dadas por

$$y = y_0 - \frac{(\partial F/\partial x)(x_0, y_0)}{(\partial F/\partial y)(x_0, y_0)}(x - x_0).$$

3. (a) Si $x < -\frac{1}{4}$ podemos despejar y en términos de x usando la fórmula cuadrática.

(b) $\partial F/\partial y = 2y + 1$ no es cero para $\{y|y < -\frac{1}{2}\}$ y $\{y|y > -\frac{1}{2}\}$. Estas regiones corresponden a las mitades superior e inferior de una parábola horizontal con vértice en $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ y a la selección del signo en la fórmula cuadrática. La derivada $dy/dx = -3/(2y + 1)$ es negativa en la mitad superior de la parábola y positiva en la inferior.

5. Sea $F(x, y, z) = x^3 z^2 - z^3 yx$; $\partial F/\partial z = 2x^3 z = 3z^2 yx \neq 0$ en $(1, 1, 1)$. Cerca del origen, con $x = y \neq 0$, obtenemos las soluciones $z = 0$ y $z = x$ de modo que no hay solución única. En $(1, 1)$, $\partial z/\partial x = \frac{3}{4}$ y $\partial z/\partial y = -\frac{3}{4}$.

7. Con $F_1 = y + x + uv$ y $F_2 = uxy + v$, el determinante en el teorema general de la función implícita es

$$\begin{vmatrix} \partial F_1/\partial u & \partial F_1/\partial v \\ \partial F_2/\partial u & \partial F_2/\partial v \end{vmatrix} = v - uxy,$$

que es 0 en $(0, 0, 0, 0)$. Así, no se aplica el teorema de la función implícita. Si tratamos en forma directa hallamos que $v = -uxy$, de modo que $x + y = u^2 xy$. Para una selección particular de (x, y) cerca de $(0, 0)$ no hay soluciones para (u, v) o bien hay dos.

9. No. $f(x, y) = (-1, 0)$ tiene infinidad de soluciones, a saber $(x, y) = (0, y)$ para cualquier y .

11. (a) $x_0^2 + y_0^2 \neq 0$.

(b) $f'(z) = -z(x + 2y)/(x^2 + y^2)$; $g'(z) = z(y - 2x)/(x^2 + y^2)$.

13. Multiplicar e igualar los coeficientes para obtener a_0 , a_1 y a_2 como funciones de r_1 , r_2 y r_3 . Después calcular el determinante jacobiano $\partial(a_0, a_1, a_2)/\partial(r_1, r_2, r_3) = (r_3 - r_2)(r_1 - r_2)(r_1 - r_3)$. Éste no es cero si tiene distintas raíces. Así, el teorema de la función inversa muestra que las raíces se pueden hallar como funciones de los

coeficientes en alguna vecindad de cualquier punto en el que las raíces sean distintas. Esto es, si las raíces r_1, r_2, r_3 de $x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ son todas diferentes, entonces hay vecindades V de (r_1, r_2, r_3) y W de (a_0, a_1, a_2) tales que las raíces en V son funciones suaves de los coeficientes en W .

SECCIÓN 4.5

1. $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
3. $(2, 1)$ es un equilibrio inestable.
5. Punto de equilibrio estable $(2 + m^2g^2)^{-1/2}(-1, -1, -mg)$
7. No hay puntos críticos; no hay máximo o mínimo
9. $(-1, 0, 1)$
11. En el óptimo, $QK/\alpha = pL/(1 - \alpha)$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 4

1. (a) Punto silla
(b) Si $|C| < 2$, mínimo; si $|C| > 2$, punto silla; si $C = \pm 2$, mínimo.
3. (a) 1 (b) $\sqrt{83}/6$
5. $z = \frac{1}{4}$
7. $(0, 0, \pm 1)$
9. Si $b \geq 2$, la distancia mínima es $2\sqrt{b-1}$; si $b \leq 2$, la distancia mínima es $|b|$.
11. No es estable
13. $f(-\frac{3}{2}, -\sqrt{3}/2) = 3\sqrt{3}/4$
15. $x = (20/3)\sqrt[3]{3}; y = 10\sqrt[3]{3}; z = 5\sqrt[3]{3}$
17. El determinante requerido en el teorema general de la función implícita no es cero, de modo que podemos resolver para u y v ; $(\partial u/\partial x)(2, -1) = \frac{13}{32}$.
19. Se puede hallar una nueva base ortonormal con respecto a la cual la forma cuadrática dada por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

tenga forma diagonal. Este cambio de base define nuevas variables ξ y η , que son funciones lineales de x y y . Con manipulaciones de álgebra lineal y la regla de la cadena se muestra que $Lv = \lambda(\partial^2 v/\partial \xi^2) + \mu(\partial^2 v/\partial \eta^2)$. Los números λ y μ son los valores

propios de A y son positivos, pues la forma cuadrática es definitivamente positiva. En un máximo, $\partial v/\partial \xi = \partial v/\partial \eta = 0$. Más aún, $\partial^2 v/\partial \xi^2 \leq 0$ y $\partial^2 v/\partial \eta^2 \leq 0$, pues si cualquiera fuera mayor que 0, la sección transversal de la gráfica en esa dirección tendría un mínimo. Entonces, $Lv \leq 0$, contradiciendo así la subarmonicidad estricta.

21. Invertir las desigualdades mostradas en los ejercicios 19 y 20.

23. Las ecuaciones para un punto crítico, $\partial s/\partial m = \partial s/\partial b = 0$, cuando se resuelven para m y b dan $m = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$ y $b = y_2 x_1 - y_1 x_2$. La recta $y = mx + b$ pasa entonces por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

25. En un mínimo de s tenemos $0 = \partial s/\partial b = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)$.

27. $y = \frac{9}{10}x + \frac{6}{5}$

SECCIÓN 5.1

1. (a) $\frac{13}{15}$; (b) $\pi + \frac{1}{2}$; (c) 1; (d) $\log 2 - \frac{1}{2}$.

3. Para mostrar que los volúmenes de los dos cilindros son iguales, mostrar que sus funciones de área son iguales.

5. $2r^3(\tan \theta)/3$

7. $\frac{26}{9}$

9. $(2/\pi)(e^2 + 1)$

11. $\frac{196}{15}$

SECCIÓN 5.2

1. (a) $\frac{7}{12}$; (b) $e - 2$; (c) $\frac{1}{9} \sin 1$; (d) $2 \ln 4 - 2$

3. Si $f(x_0, y_0) > 0$, usar la continuidad para mostrar que existe un rectángulo pequeño R_1 que contiene a (x_0, y_0) con $f(x, y) > \frac{1}{2}f(x_0, y_0)$ en R_1 . Sea $g(x, y)$ igual a $\frac{1}{2}f(x_0, y_0)$ en R_1 y 0 en el resto. Por el teorema 2, g es integrable. Usar las propiedades (iii) y (iv) de la integral para mostrar que esto implica que $\int_R f \, dx \, dy > \frac{1}{2}f(x_0, y_0) \text{ área}(R_1)$.

5. Usar el teorema de Fubini para escribir

$$\int_R [f(x)g(y)] \, dx \, dy = \int_c^d g(y) \left[\int_a^b f(x) \, dx \right] \, dy,$$

y notar que $\int_a^b f(x) \, dx$ es una constante, de modo que puede sacarse.

7. $\frac{11}{6}$

9. Como $\int_0^1 dy = \int_0^1 2y \, dy = 1$, tenemos $\int_0^1 [\int_0^1 f(x, y) \, dy] \, dx = 1$. En cualquier partición de $R = [0, 1] \times [0, 1]$ cada rectángulo R_{jk} contiene puntos $\mathbf{c}_{jk}^{(1)}$ con x racional y $\mathbf{c}_{jk}^{(2)}$ con x irracional. Si en la partición regular de orden n escogemos $\mathbf{c}_{jk} = \mathbf{c}_{jk}^{(1)}$ en aquellos

rectángulos con $0 \leq y \leq \frac{1}{2}$ y $c_{jk} = c_{jk}^{(2)}$ cuando $y > \frac{1}{2}$, las sumas de aproximación son las mismas que para

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ 2y & \frac{1}{2} < y \leq 1 \end{cases}$$

Como g es integrable, las sumas de aproximación deben converger a $\int_R g \, dA = \frac{7}{8}$. Sin embargo, si hubiésemos escogido todos los $c_{ij} = c_{jk}^{(1)}$, todas las sumas de aproximación tendrían el valor 1.

11. La función f no está acotada, pues debe haber un volumen de -1 sobre cada uno de los cuadrados diagonales de área $1/[n(n+1)]^2$.

SECCIÓN 5.3

1. (a) $\frac{1}{3}$, ambos; (b) $\frac{5}{2}$, ambos (c) $(e^2 - 1)/4$, ambos; (d) $\frac{1}{35}$, ambos.

$$3. A = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy \, dz = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2-x^2} \, dx = r^2 [\arcsen 1 - \arcsen(-1)] = \pi r^2.$$

5. 28,000ft³ 7. 0

9. Tipo 1; $\pi/2$. 11. 50π

13. $\pi/24$

15. Calcular la integral primero respecto a y . Dividirlo en integrales sobre $[-\phi(x), 0]$ y $[0, \phi(x)]$ y cambiar variables en la primera integral o usar simetría.

17. Sea $\{R_{ij}\}$ una partición de un rectángulo R que contenga a D y sea f igual a 1 en D . Así, f^* es 1 en D y 0 en $R \setminus D$. Sea $c_{jk} \in R \setminus D$ si R_{ij} no está totalmente contenido en D . La suma de aproximación de Riemann es la suma de las áreas de aquellos rectángulos de la partición contenidos en D .

SECCIÓN 5.4

1. (a) $\frac{1}{8}$; (b) $\pi/4$; (c) $\frac{17}{12}$;

(b) $G(b) - G(a)$, donde $dG/dy = F(y, y) - F(a, y)$ y $\partial F/\partial x = f(x, y)$.

3. Notar que el valor máximo de f en D es e y el valor mínimo de f en D es $1/e$. Usar las ideas presentadas en la demostración del teorema 4 para mostrar que

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \int f(x, y) \, dA \leq e.$$

5. El valor más pequeño de $f(x, y) = 1/(x^2 + y^2 + 1)$ en D es $\frac{1}{6}$, en $(1, 2)$, de modo que

$$\int_D f(x, y) \, dx \, dy \geq \frac{1}{6} \cdot \text{área } D = 1.$$

El valor más grande es 1, en $(0, 0)$, de modo que

$$\int_D f(x, y) \, dx \, dy \leq 1 \cdot \text{área } D = 6.$$

7. $\frac{4}{3}\pi abc$.

9. $\pi(20\sqrt{10} - 52)/3$.

11. $\sqrt{3}/4$

13. D se ve como una rebanada de pastel.

$$\int_0^1 \left[\int_0^x f(x, y) dy \right] dx + \int_1^{\sqrt{2}} \left[\int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) du \right] dx.$$

15. Usar la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo.

SECCIÓN 5.5

1. Si $a \neq b$, tomar $\epsilon = |a - b|/2$.

3. Sea $e = 2d - c$, de modo que $d = (c + e)/2$. Considerar la “duplicación” de R hacia arriba, definida por $Q = R \cup R_1$, donde $R_1 = [a, b] \times [d, e]$. Si f se extiende a Q haciendo f igual a 0 en la parte añadida, entonces f es integrable sobre Q , por aditividad. La n -ésima partición regular de $[(a+b)/2, b] \times [c, d]$ es parte de la $2n$ -ésima partición regular de Q . Para n grande, las sumas de Riemann para esa $2n$ -ésima partición no pueden variar más de ϵ cuando cambiamos la selección de los puntos de los subrectángulos, en particular si cambiamos sólo aquellos en $[(a+b)/2, b] \times [c, d]$. Estos cambios corresponden a los cambios posibles para las sumas de Riemann para la n -ésima partición de $[(a+b)/2, b] \times [c, d]$. El argumento para la parte (b) es similar.

5. Sea $R = [a, b] \times [c, d]$ y $B = [e, f] \times [g, h]$. Como los rectángulos de una partición de R sólo se intersectan a lo largo de sus lados, sus áreas se pueden sumar, y b_n es el área de la unión de todos los subrectángulos de la n -ésima partición regular de R que interseca a B . Como está contenido en esta unión, $\text{área}(B) \leq b_n$. Por otro lado, si (x, y) está en la unión, entonces $e - (b-a)/n \leq x \leq f + (b-a)/n$ y $g - (d-c)/n \leq y \leq h + (d-c)/n$. Esto conduce a $b_n \leq \text{área}(B) + 2[(b-a)(h-g) + (d-c)(f-e)]/n + 4(a-b)(d-c)/n^2$. Haciendo $n \rightarrow \infty$ y combinando las desigualdades se prueba la afirmación.

7. (a) La estrategia es ir de punto en punto dentro de $[a, b]$ a pasos cortos, sumando los cambios conforme se avanza. Dado $\epsilon > 0$, ϕ es uniformemente continua y por lo tanto, existe $\delta > 0$ tal que $|\phi(x) - \phi(y)| \leq \epsilon$ siempre que $|x - y| < \delta$. Tomar $x \in [a, b]$ e introducir puntos intermedios $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = x$ con $x_{i+1} - x_i < \delta$. Esto se puede hacer con no más de $[(b-a)/\delta] + 1$ segmentos. Por la desigualdad del triángulo,

$$|\phi(x) - \phi(a)| \leq \sum_{i=1}^n |\phi(x_i) - \phi(x_{i-1})| \leq \left(\frac{b-a}{\delta+1} \right) \epsilon.$$

Así $|\phi(x)| \leq |\phi(a)| + [(b-a)/(\delta+1)]\epsilon$ para todo x en $[a, b]$.

(b) Usar un argumento parecido al de la parte (a), moviéndose con pasos cortos dentro del rectángulo $[a, b] \times [c, d]$.

(c) Éste tiene su truco, pues D puede estar compuesto de varias piezas desconectadas de modo que no se puedan dar pasos cortos dentro de D . Sin embargo, dado ϵ , existe δ tal que $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$ cuando x y y están en D y $\|x - y\| < \delta$, debido al principio del acotamiento uniforme. Como D está acotado, podemos hallar un “cubo”

grande R con lados de longitud L tal que $D \subset R$. Partir R en subcubos dividiendo cada arista en m partes. La diagonal de cada subcubo tiene longitud $\sqrt{n}L/m$. Si tomamos $m > \sqrt{n}L/\delta$, cualesquiera dos puntos en el mismo subcubo distan en menos que δ , y hay m^n subcubos. Si $R_1, \dots, R_N$ son aquéllos que intersecan D , escoger $\mathbf{x}_i \in D \cap R_i$. Para cualquier $\mathbf{x} \in D$, tenemos $|f(\mathbf{x})| < \epsilon + \max(|f(\mathbf{x}_1)|, \dots, |f(\mathbf{x}_n)|)$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 5

1. (a) $\frac{81}{2}$; (b) $\frac{29}{70}$; (c) $\frac{1}{4}e^2 - e + \frac{9}{4}$.

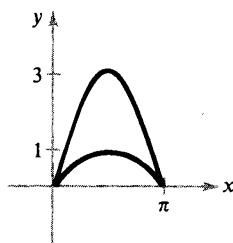
3. (a) $-\frac{1}{2}$; (b) $\pi^2/8$.

5. En la notación de la figura 5.3.1,

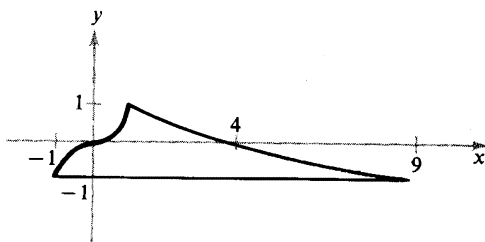
$$\iint_D dx dy = \int_a^b [\phi_2(x) - \phi_1(x)] dx.$$

7. (a) 0; (b) $\pi/24$; (c) 0

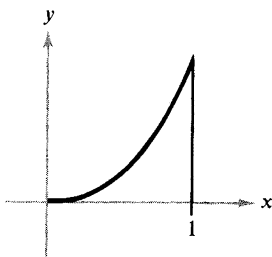
9. Tipo 1; $2\pi + \pi^2$.

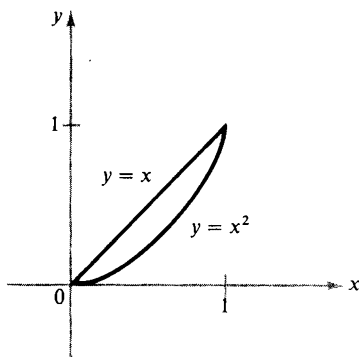
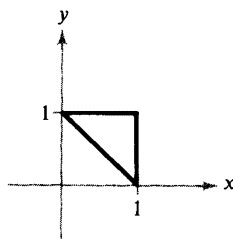


11. Tipo 2; 104/45



13. Tipo 1; 33/140



15. Tipo 1; $71/420$ 17. $\frac{1}{3}$ 19. $\frac{19}{3}$ 21. $\frac{11}{12}$ 

23. La función $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ está entre 1 y $2^2 + 1 = 5$ en D , de modo que la integral está entre estos valores multiplicados por 4π , el área de D .

25. Intercambiar el orden de integración (el lector deberá hacer un dibujo en el plano (u, t)):

$$\begin{aligned} \int_0^x \int_0^t F(u) \, du \, dt &= \int_0^x \int_u^x F(u) \, dt \, du \\ &= \int_0^x (x - u) F(u) \, du. \end{aligned}$$

SECCIÓN 6.1

1. $\frac{1}{3}$

3. 7

5. 0

7. $\frac{1}{6}$ 9. $(4\pi/3)(1 - \sqrt{2}/2)$ 11. 4π 13. $\frac{26}{3}$

15. Las condiciones sobre f y W muestran que la integral existe. Para hallar su valor se puede usar cualquier suma de aproximación de Riemann. Explicar cómo se pueden escoger puntos de las cajas de una partición de manera que las contribuciones de las cajas con z positivo se cancelen con las cajas con z negativa.

17. $\frac{1}{48}$

19. (a) $a = -1$; $b = 1$; $\phi_1(x) = -\sqrt{1-x^2}$; $\phi_2(x) = \sqrt{1-x^2}$;

$\gamma_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$; $\gamma_2(x, y) = 1$.

(b) $a = -\sqrt{3}/2$; $b = \sqrt{3}/2$; $\phi_1(x) = -\sqrt{\frac{3}{2}-x^2}$; $\phi_2(x) = \sqrt{\frac{3}{2}-x^2}$;

$\gamma_1(x, y) = \frac{1}{2}$; $\gamma_2(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2}$.

21. Dado $\epsilon_1 > 0$, la continuidad de f muestra que existe $\epsilon_2 > 0$ tal que $\epsilon < \epsilon_2$ implica $f(x_0, y_0, z_0) - \epsilon_1 < f(x, y, z) < f(x_0, y_0, z_0) + \epsilon_1$, siempre que $(x, y, z) \in B_\epsilon$. La integración da

$$|B_\epsilon|(f(x_0, y_0, z_0) - \epsilon_1) < \int_{B_\epsilon} f(x, y, z) dV < |B_\epsilon|(f(x_0, y_0, z_0) + \epsilon_1).$$

Ahora, dividir entre $|B_\epsilon|$ y hacer $\epsilon \rightarrow 0$.

SECCIÓN 6.2

1. S es al disco unitario menos su centro.

3. $D = [0, 3] \times [0, 1]$; sí.

5. La imagen es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$. T no es uno a uno, pero puede hacerse si eliminamos la parte $x^* = 0$.

7. D es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ (la bola unitaria). T no es uno a uno, pero sí lo es en $(0, 1] \times [0, \pi] \times (0, 2\pi]$.

9. Mostrar que T es sobre, equivale a mostrar que el sistema $ax + by = e$, $cx + dy = f$ siempre se puede resolver para x y y , donde

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Cuando se hace esto por eliminación o por la regla de Cramer, la cantidad entre la cual se debe dividir es $\det A$. Así, si $\det A \neq 0$, siempre se pueden resolver las ecuaciones.

11. Como $\det A \neq 0$, T manda a $\mathbf{R}^2$ de manera biunívoca sobre $\mathbf{R}^2$. Sea T^{-1} la transformación inversa. Mostrar que T^{-1} tiene matriz A^{-1} y $\det(A^{-1}) = 1/\det A$, donde $\det A \neq 0$. Por el ejercicio 10, $P^* = T^{-1}(P)$ es un paralelogramo.

SECCIÓN 6.3

1. $\pi(e-1)$

3. D es la región $0 \leq x \leq 4$; $\frac{1}{2}x + 3 \leq y \leq \frac{1}{2}x + 6$; (a) 140; (b) -42.

5. D^* es la región $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2$; $\frac{2}{3}(9 - 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$.

SECCIÓN 6.5

1. (a) 4; (b) $\frac{8}{3}$; (c) $\frac{3}{16}$; (d) $2 - e$.

3. Al integrar $\iint e^{-xy} dx dy$ primero respecto a x y después respecto a y , se obtiene $\log 2$. Invertiendo el orden se obtiene la integral del lado derecho de la desigualdad enunciada en el ejercicio.

5. Integrar sobre $[\epsilon, 1] \times [\epsilon, 1]$ y hacer $\epsilon \rightarrow 0$ para mostrar que existe la integral impropia y es igual a $2 \log 2$.

7. Usar el hecho de que

$$\frac{\sin^2(x-y)}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}.$$

9. Usar el hecho de que $e^{x^2+y^2}/(x-y) \geq 1/(x-y)$ en la región dada.

11. $\frac{2\pi}{9}[(1+a^3)^{3/2} - a^{9/2} - 1]$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 6

1. 0

3. $a^5/20$

5. 0

7. $\frac{4}{3}$

9. $\frac{1}{3}\pi(4\sqrt{2} - \frac{7}{2})$

11. $(5\pi/16)\sqrt{15}$

13. $abc/6$

15. Cortar con los planos $x + y + z = \sqrt[3]{k/n}$, $1 \leq k \leq n-1$, k un entero.

17. $(25 + 10\sqrt{5})\pi/3$

19. $4\pi \ln(a/b)$

21. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $16\pi/3$

23. $4\pi/3$

25. $\pi/2$

27. $(e - e^{-1})/4$ (Usar el cambio de variables $u = y - x$, $v = y + x$.)

29. 3 (Usar el cambio de variables $u = x^2 - y^2$, $v = xy$.)

31. $(9.92) \times 10^6 \pi$ gramos

33. (a) 32.

(b) Esto ocurre en los puntos de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ inscrita en el cubo.

35. $(0, 0, \frac{3}{8})$

37. Trabajar primero la integral respecto a y en la región $D_{\epsilon,L} = \{(x, y) \mid \epsilon \leq x \leq L, 0 \leq y \leq x\}$ para obtener $I_{\epsilon,L} = \iint_{D_{\epsilon,L}} f dx dy = \int_{\epsilon}^L x^{-3/2}(1 - e^{-x}) dx$. El integrando es positivo, de modo que $I_{\epsilon,L}$ crece cuando $\epsilon \rightarrow 0$ y $L \rightarrow \infty$. Acotar superiormente $1 - e^{-x}$

mediante x , para $0 < x < 1$, y por 1 para $1 < x < \infty$ para ver que $I_{\epsilon, L}$ permanece acotada y por lo tanto debe converger. La integral impropia existe.

39 2π 41. (a) $\frac{32}{3}$ (b) 64π

SECCIÓN 7.1

$$1. \int_{\sigma} f(x, y, z) ds = \int_I f(x(t), y(t), z(t)) \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^1 0 \cdot 1 dt = 0.$$

$$3. (a) 2 \quad (b) 52\sqrt{14} \quad (c) \frac{16}{3} - 2\sqrt{3}$$

$$5. -\frac{1}{3}(1 + 1/e^2)^{3/2} + \frac{1}{3}(2^{3/2})$$

7. (a) La trayectoria sigue la línea recta de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ y regresa a $(0, 0)$ en el plano xy . Sobre la trayectoria, la gráfica de f es una recta que va de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$. La integral es el área del triángulo resultante cubierto dos veces, y es igual a $\sqrt{2}$.

$$(b) s(t) = \begin{cases} \sqrt{2}(1 - t^4) & \text{cuando } -1 \leq t \leq 0 \\ \sqrt{2}(1 + t^4) & \text{cuando } 0 < t \leq 1 \end{cases}$$

La trayectoria es

$$\sigma(s) = \begin{cases} (1 - s/\sqrt{2})(1, 1) & \text{cuando } 0 \leq s \leq \sqrt{2} \\ (s/(\sqrt{2} - 1))(1, 1) & \text{cuando } \sqrt{2} \leq s \leq 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{y } \int_{\sigma} f ds = \sqrt{2}.$$

$$9. 2a/\pi$$

$$11. (a) [2\sqrt{5} + \log(2 + \sqrt{5})]/4 \quad (b) (5/\sqrt{5} - 1)/[6\sqrt{5} + 3\log(2 + \sqrt{5})]$$

13. La trayectoria es un círculo unitario con centro en $(0, 0, 0)$ en el plano $x + y + z = 0$, de modo que se puede parametrizar por $\sigma(\theta) = (\cos \theta)\mathbf{v} + (\sin \theta)\mathbf{w}$, donde $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores unitarios ortogonales en ese plano. Por ejemplo, se puede hacer con $\mathbf{v} = (1/\sqrt{2})(-1, 0, 1)$ y $\mathbf{w} = (1/\sqrt{6})(1, -2, 1)$. La masa total es de $2\pi/3$ gramos.

SECCIÓN 7.2

$$1. (a) \frac{3}{2}; \quad (b) 0; \quad (c) 0; \quad (d) 147.$$

$$3. 9$$

5. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)| \leq \|\mathbf{F}(\sigma(t))\| \|\sigma'(t)\|$ para toda t . Así,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds \right| &= \left| \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \|\mathbf{F}(\sigma(t))\| \|\sigma'(t)\| dt \leq M \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt = Ml. \end{aligned}$$

7. $\frac{3}{4} - (n-1)/(n+1)$

9. 0

11. La longitud de σ

13. Si $\sigma'(t)$ nunca es 0, entonces el vector unitario $T(t) = \sigma'(t)/\|\sigma'(t)\|$ es una función continua de t , de modo que es una tangente a la curva que gira de forma suave. La respuesta es no.

15. 7

17. Sea la trayectoria dada por $(x, y, z) = \sigma(t)$, donde $\sigma(t_1) = (x_1, y_1, z_1)$ y $\sigma(t_2) = (x_2, y_2, z_2)$. Pensar x , y y z como funciones de t . Entonces $\sigma'(t) = (dx/dt)\mathbf{i} + (dy/dt)\mathbf{j} + (dz/dt)\mathbf{k}$, de modo que el trabajo es

$$\begin{aligned} W &= \int_{a_1}^{t_2} \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) dt \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} \frac{x(dx/dt) + y(dy/dt) + z(dz/dt)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} -\frac{\frac{1}{2}(d/dt)(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} dt = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \Big|_{\sigma(t_1)}^{\sigma(t_2)} \\ &= (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)^{-1/2} - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)^{-1/2} = \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}. \end{aligned}$$

Así, el trabajo realizado por el campo gravitacional cuando una partícula se mueve de (x_1, y_1, z_1) a (x_2, y_2, z_2) es $1/R_2 - 1/R_1$. Nótese que, en este caso, el trabajo es independiente de la trayectoria que une a los dos puntos.

SECCIÓN 7.3

1. $z = 2(y-1) + 1$

3. $18(z-1) - 4(y+2) - (x-13) = 0$ o $18z - 4y - x - 13 = 0$.

5. El vector $\mathbf{n} = (\cos v \sin u, \sin v \sin u, \cos u) = (x, y, z)$. La superficie es la esfera unitaria con centro en el origen.

7. $\mathbf{n} = -(\sin v)\mathbf{i} - (\cos v)\mathbf{k}$; la superficie es un cilindro.

9. (a) $x = x_0 + (y - y_0)(\partial h / \partial y)(y_0, z_0) + (z - z_0)(\partial h / \partial z)(y_0, z_0)$ describe el plano tangente a $x = h(y, z)$ en (x_0, y_0, z_0) , $x_0 = h(y_0, z_0)$.

(b) $y = y_0 + (x - x_0)(\partial k / \partial x)(x_0, z_0) + (z - z_0)(\partial k / \partial z)(x_0, z_0)$.

11. (a) La superficie es una helicoides. Parece una rampa en espiral alrededor del eje z . (Ver el ejemplo 2 de la sección 7.4) Da dos vueltas, pues θ va hasta 4π .

$$(b) \mathbf{n} = \pm(1/\sqrt{1+r^2})(\sin \theta, -\cos \theta, r)$$

$$(c) y_0 x - x_0 y + (x_0^2 + y_0^2)z = (x_0^2 + y_0^2)z_0.$$

(d) Si $(x_0, y_0, z_0) = (r_0 \cos \theta_0, r_0 \sin \theta_0, \theta_0)$, entonces al representar el segmento de recta como $\{(r \cos \theta_0, r \sin \theta_0, \theta_0) \mid 0 \leq r \leq 1\}$ se muestra que la recta está en la superficie. Al representar la recta como $\{(tx_0, ty_0, z_0) \mid 0 \leq t \leq 1/(x_0^2 + y_0^2)\}$ y sustituir en el resultado de la parte (c), se muestra que está en el plano tangente en (x_0, y_0, z_0) .

13. (a) Usando coordenadas cilíndricas se obtiene la parametrización $\Phi(z, \theta) = ((25 + z^2) \cos \theta, (25 + z^2) \sin \theta, z)$, $-\infty < z < \infty$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ como una posible solución.

$$(b) \mathbf{n} = (1/\sqrt{1+4z^2})(\cos \theta, \sin \theta, -2z).$$

$$(c) x_0 x + y_0 y = 25.$$

(d) Sustituir las coordenadas a lo largo de estas rectas en la ecuación que define la superficie y en el resultado de la parte (c).

15. (a) $u \mapsto u$, $v \mapsto v$, $u \mapsto u^3$ y $v \mapsto v^3$, todas mandan a $\mathbf{R}$ en $\mathbf{R}$.

(b) $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = (0, 0, 1)$ para Φ_1 y esto nunca es $\mathbf{0}$. $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = 9u^2 v^2 (0, 0, 1)$ para Φ_2 y esto es $\mathbf{0}$ a lo largo de los ejes u y v .

(c) Queremos mostrar que cualesquiera dos parametrizaciones de una superficie que sean suaves cerca de un punto, darán ahí el mismo plano tangente. Así, suponer que $\Phi: D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ y $\Psi: B \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ son superficies parametrizadas tales que

$$\Phi(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0) = \Psi(s_0, t_0) \quad (i)$$

y

$$(\mathbf{T}_u^\Phi \times \mathbf{T}_v^\Phi)|_{(u_0, v_0)} \neq \mathbf{0} \quad \text{y} \quad (\mathbf{T}_s^\Psi \times \mathbf{T}_t^\Psi)|_{(s_0, t_0)} \neq \mathbf{0}, \quad (ii)$$

de modo que Φ y Ψ son suaves y uno a uno en vecindades de (u_0, v_0) y (s_0, t_0) , que bien podemos suponer que son D y B . Suponer, además, que “describen la misma superficie”, esto es, $\Phi(D) = \Phi(B)$. Para ver que dan el mismo plano tangente en (x_0, y_0, z_0) mostrar que tienen vectores normales paralelos. Para ello, mostrar que existe un conjunto abierto C con $(u_0, v_0) \in C \subset D$ y una función diferenciable $f: C \rightarrow B$ tal que $\Phi(u, v) = \Psi(f(u, v))$ para $(u, v) \in C$. Una vez hecho esto, con cálculos de rutina se muestra que los vectores normales están relacionados por $\mathbf{T}_u^\Phi \times \mathbf{T}_v^\Phi = [\partial(s, t)/\partial(u, v)] \mathbf{T}_s^\Psi \times \mathbf{T}_t^\Psi$.

Para ver que existe dicha f , nótese que como $\mathbf{T}_s^\Psi \times \mathbf{T}_t^\Psi \neq \mathbf{0}$, al menos uno de los determinantes de 2×2 en el producto cruz es distinto de cero. Suponer, por ejemplo,

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Usar ahora el teorema de la función inversa para escribir (s, t) como función diferenciable de (x, y) en alguna vecindad de (x_0, y_0) .

(d) No.

SECCIÓN 7.4

1. 4π

3. $\frac{3}{2}\pi[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$

5. $\frac{1}{3}\pi(6\sqrt{6} - 8)$

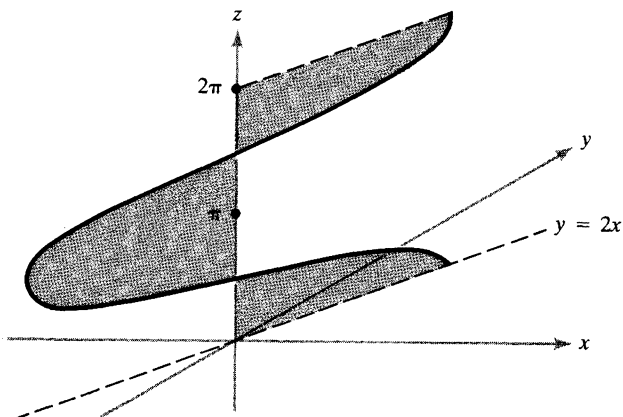
7. La integral para el volumen converge, mientras que la del área diverge.

9. $A(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{a^2 b^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi + b^2 c^2 \sin^4 \phi \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^4 \phi \sin^2 \theta} d\phi d\theta$

11. $(\pi/6)(5\sqrt{5} - 1)$

13. $(\pi/2)\sqrt{6}$

15. $4\sqrt{5}$; para θ fijo, (x, y, z) se mueve a lo largo del segmento de recta horizontal $y = 2x$, $z = \theta$ desde el eje z hacia afuera, hasta un radio de $\sqrt{5}|\cos \theta|$ en el primer cuadrante si $\cos \theta > 0$ y hacia adentro del tercer cuadrante si $\cos \theta < 0$.



17. $(2\pi + 4)/(2\pi - 4)$

19. $\pi(a + b)\sqrt{1 + m^2}(b - a)$

21. $\frac{4}{15}(9\sqrt{3} - 8\sqrt{2} + 1)$

SECCIÓN 7.5

1. $\frac{5\sqrt{2} + 3}{24}$

3. πa^3

5. $\sqrt{6}/30$

7. $\frac{\pi}{4} \left(\frac{5\sqrt{5}}{3} + \frac{1}{15} \right)$

9. $16\pi R^3/3$

11. (a) La esfera se ve igual desde los tres ejes, de modo que las tres integrales deberán ser la misma cantidad con diferente denominación de los ejes.

(b) $4\pi R^4/3$

(c) $4\pi R^4/3$

13. $(R/2, R/2, R/2)$

15. Como $\|\partial\Phi/\partial u\|^2 - 2\|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\| + \|\partial\Phi/\partial v\|^2 = (\|\partial\Phi/\partial u\| - \|\partial\Phi/\partial v\|)^2 \geq 0$, tenemos $\|\partial\Phi/\partial u \times \partial\Phi/\partial v\| = \|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\| |\sin \theta(u, v)| \leq \frac{1}{2}(\|\partial\Phi/\partial u\|^2 + \|\partial\Phi/\partial v\|^2)$, donde θ es ángulo entre $\partial\Phi/\partial u$ y $\partial\Phi/\partial v$. Esto conduce a $A(\Phi) \leq J(\Phi)$. Al suponer la continuidad dada, la igualdad se cumple sólo si $\|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\| |\sin \theta| = \frac{1}{2}(\|\partial\Phi/\partial u\|^2 + \|\partial\Phi/\partial v\|^2) = \frac{1}{2}(\|\partial\Phi/\partial u\| - \|\partial\Phi/\partial v\|)^2 + \|\partial\Phi/\partial u\| \|\partial\Phi/\partial v\|$ en cada punto. Esto puede ocurrir si $|\sin \theta| = 1$ y si $\|\partial\Phi/\partial u\| = \|\partial\Phi/\partial v\|$. Así, $\cos \theta = 0$; esto es, $\partial\Phi/\partial u \cdot \partial\Phi/\partial v = 0$.

17. (a) $\sqrt{2}\pi r^2$; (b) $2\pi r^2$.

19. $2a^2$

SECCIÓN 7.6

1. $\pm 48\pi$ (el signo depende de la orientación)

3. 4π

5. 2π (o -2π , si se escoge una orientación diferente)

7. $-2\pi/3$

9. $12\pi/5$

11. Con la parametrización usual en coordenadas esféricas, $\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi = -\sin \phi \mathbf{r}$ (ver el ejemplo 1). Así,

$$\begin{aligned} \int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_\phi \times \mathbf{T}_\theta) d\phi d\theta = \iint (\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}) \sin \phi d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi F_r \sin \phi d\phi d\theta \end{aligned}$$

y

$$\int_S f dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f \sin \phi d\phi d\theta.$$

13. Para un cilindro de radio $R = 1$ y la componente normal F_r ,

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^b \int_0^{2\pi} F_r d\theta dz.$$

15. $2\pi/3$

17. $\frac{2}{3}a^3 bc\pi$

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 7

1. (a) $3\sqrt{2}(1 - e^{6\pi})/13$ (b) $-\pi/\sqrt{2}/2$
 (c) $(236, 158\sqrt{26} - 8)/35 \cdot (25)^3$ (d) $8\sqrt{2}/189$
3. (a) $2/\pi + 1$ (b) $-\frac{1}{2}$
5. $2a^3$
7. (a) Una esfera de radio 5 con centro en $(2, 3, 0)$;
 $\Phi(\theta, \phi) = (2 + 5 \cos \theta \sin \phi, 3 + 5 \sin \theta \sin \phi, 5 \cos \phi)$;
 $0 \leq \theta \leq 2\pi; 0 \leq \phi \leq \pi$
- (b) Un elipsoide con centro en $(2, 0, 0)$;
 $\Phi(\theta, \phi) = (2 + (1/\sqrt{2})3 \cos \theta \sin \phi, 3 \sin \theta \sin \phi, 3 \cos \phi)$;
 $0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq \phi < \pi$
- (c) Un hiperboloide elíptico de una hoja;
 $\Phi(\theta, z) = (\frac{1}{2}\sqrt{8 + 2z^2} \cos \theta, \frac{1}{3}\sqrt{8 + 2z^2} \sin \theta, z)$;
 $0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < \infty$
9. $A(\Phi) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{3 \cos^2 \theta + 5} d\theta$; Φ describe la parte superior de un cono con secciones transversales horizontales elípticas.
11. $11\sqrt{3}/6$
13. $\sqrt{2}/3$
15. $5\sqrt{5}/6$
17. (a) $(e^y \cos \pi z, x e^y \cos \pi z, -\pi x e^y \sin \pi z)$ (b) 0
19. $\frac{1}{2}(e^2 + 1)$
21. $\mathbf{n} = (1/\sqrt{5})(-1, 0, 2), 2z - x = 1$
23. 0
25. Si $\mathbf{F} = \nabla \phi$, entonces $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (al menos si ϕ es de clase C^2 : ver el teorema 1, sección 3.4). En el teorema 3 de la sección 7.2 se muestra que $\int_c \nabla \phi \cdot d\mathbf{s} = 0$, pues c es una curva cerrada.
27. (a) 24π (b) 24π (c) 60π
29. (a) $\sqrt{R^2 + p^2}(z_0 - z_1)$ (b) $(R^2 + p^2)\sqrt{z_0/2g}$

SECCIÓN 8.1

1. -8
3. (a) 0 (b) $-\pi R^2$ (c) 0 (d) $-\pi R^2$
5. $3\pi a^2$ 7. $3\pi/2$
9. $3\pi(b^2 - a^2)/2$ 11. (a) 2π (b) 0
13. 0 15. πab

17. Un segmento de recta horizontal divide la región en tres regiones a las que se aplica el teorema de Green; usar ahora el ejercicio 8 o la técnica mostrada en la figura 8.1.5.

19. $9\pi/8$

21. Si $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|u(\mathbf{q}) - u(\mathbf{p})| < \epsilon$ siempre que $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| = \rho < \delta$. Parametrizar $\partial B_\rho(\mathbf{p})$ por $\mathbf{q}(\theta) = \mathbf{p} + \rho(\cos \theta, \sin \theta)$. Entonces

$$|I(\rho) - 2\pi u(\mathbf{p})| \leq \int_0^{2\pi} |u(\mathbf{q}(\theta)) - u(\mathbf{p})| d\theta \leq 2\pi\epsilon.$$

23. Parametrizar $\partial B_\rho(\mathbf{p})$ como se hizo en el ejercicio 21. Si $\mathbf{p} = (p_1, p_2)$, entonces $I(\rho) = \int_0^{2\pi} u(p_1 + \rho \cos \theta, p_2 + \rho \sin \theta) d\theta$. La diferenciación bajo el signo de integral da

$$\frac{dI}{d\rho} = \int_0^{2\pi} \nabla u \cdot (\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \nabla u \cdot \mathbf{n} d\theta = \frac{1}{\rho} \int_{\partial B_\rho} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \frac{1}{\rho} \int_{B_\rho} \nabla^2 u dA$$

(la última igualdad usa el ejercicio 22).

25. Usando el ejercicio 24,

$$\begin{aligned} \iint_{B_R} u dA &= \int_0^R \int_0^{2\pi} u[\mathbf{p} + \rho(\cos \theta, \sin \theta)] \rho d\theta d\rho \\ &= \int_0^R \left(\int_{\partial B_\rho} u ds \right) d\rho = \int_0^R 2\pi \rho u(\mathbf{p}) d\rho = \pi R^2 u(\mathbf{p}) \end{aligned}$$

27. Suponer que u es subarmónica. Probamos las afirmaciones correspondientes al ejercicio 26(a) y (b). El argumento para funciones supraarmónicas es bastante parecido, pero con las desigualdades invertidas.

Suponer que $\nabla^2 u \geq 0$ y $u(\mathbf{p}) \geq u(\mathbf{q})$ para todo $\mathbf{q}$ en $B_R(\mathbf{p})$. Por el ejercicio 23, $I'(\rho) \geq 0$ para $0 < \rho \leq R$, de modo que en el ejercicio 24 se muestra que $2\pi u(\mathbf{p}) \leq I(\rho) \leq I(R)$ para $0 < \rho \leq R$. Si $u(\mathbf{q}) > u(\mathbf{p})$ para algún $\mathbf{q} = \mathbf{p} + \rho(\cos \theta_0, \sin \theta_0) \in B_R(\mathbf{p})$, entonces por continuidad, existe un arco $[\theta_0 - \delta, \theta_0 + \delta]$ en $\partial B_\rho(\mathbf{p})$ donde $u < u(\mathbf{p}) - d$ para alguna $d > 0$. Esto significaría que

$$\begin{aligned} 2\pi u(\mathbf{p}) &\leq I(\rho) = \frac{1}{\rho} \int_0^{2\pi} u[\mathbf{p} + \rho(\cos \theta, \sin \theta)] \rho d\theta \\ &\leq (2\pi - 2\delta)u(\mathbf{p}) + 2\delta[u(\mathbf{p}) - d] \leq 2\pi u(\mathbf{p}) - 2\delta d. \end{aligned}$$

Esta contradicción muestra que debemos tener $u(\mathbf{q}) = u(\mathbf{p})$ para todo $\mathbf{q}$ en $B_B(\mathbf{p})$.

Si el máximo en $\mathbf{p}$ es absoluto para D , en el último párrafo se muestra que $u(\mathbf{x}) = u(\mathbf{p})$ para todo $\mathbf{x}$ en algún disco alrededor de $\mathbf{p}$. Si $\sigma: [0, 1] \rightarrow D$ es una trayectoria de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$, entonces $u(\sigma(t)) = u(\mathbf{p})$ para todo t en algún intervalo $[0, b)$. Sea b_0 el mayor $b \in [0, 1]$ tal que $u(\sigma(t)) = u(\mathbf{p})$ para todo $t \in [0, b)$. (Hablando estrictamente, esto requiere la noción de mínima cota superior, de un buen libro de cálculo.) Como u es continua, $u(\sigma(b_0)) = u(\mathbf{p})$. Si $b_0 \neq 1$, entonces el último párrafo se aplicaría a $\sigma(b_0)$ y u es constantemente igual a $u(\mathbf{p})$ en un disco alrededor de $\sigma(b_0)$. En particular, existe $\delta > 0$ tal que $u(\sigma(t)) = u(\sigma(b_0)) = u(\mathbf{p})$ en $[0, b_0 + \delta)$. Esto contradice la maximalidad de b_0 , de modo que debemos tener $b_0 = 1$. Esto es, $\sigma(\mathbf{q}) = \sigma(\mathbf{p})$. Como $\mathbf{q}$ era un punto arbitrario en D , u es constante en D .

29. Suponer que $\nabla u_1^2 = 0$ y $\nabla^2 u_2 = 0$ son dos soluciones. Sea $\phi = u_1 - u_2$. Entonces $\nabla^2 \phi = 0$ y $\phi(x) = 0$ para todo $x \in \partial D$. Considerar la integral $\int_D \phi \nabla^2 \rho = - \int_D \nabla \rho \cdot \nabla \phi$. Así, $\int_D \nabla \phi \cdot \nabla \phi = 0$, lo cual implica que $\nabla \phi = 0$, de modo que ϕ es una función constante y por lo tanto debe ser idénticamente cero.

SECCIÓN 8.2

1. -2π

3. Cada integral en el teorema de Stokes es cero.

5. 0

7. $-4\pi/\sqrt{3}$

9. 0

11. 2π

13. Al usar la ley de Faraday, $\int_S [\nabla \times \mathbf{E} + \partial \mathbf{H} / \partial t] \cdot d\mathbf{S} = 0$ para cualquier superficie S . Si el integrando fuera un vector distinto de cero en algún punto, entonces por continuidad la integral sobre algún disco pequeño con centro en ese punto y manteniéndose perpendicular a ese vector, sería distinta de cero.

15. Las orientaciones de $\partial S_1 = \partial S_2$ deben concordar.

17. Suponer que C es un lazo cerrado sobre una superficie, trazado de manera que divide la superficie en dos piezas S_1 y S_2 . Para la superficie de una dona (toro) se deben usar dos lazos cerrados; ¿pueden entender por qué? Entonces C acota tanto a S_1 como a S_2 , pero con orientación positiva respecto a una y negativa respecto a otra. Por lo tanto,

$$\int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

19. (a) Si $C = \partial S$, $\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

(b) $\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t) dt = \mathbf{v} \cdot \int_a^b \boldsymbol{\sigma}'(t) dt = \mathbf{v} \cdot (\boldsymbol{\sigma}(b) - \boldsymbol{\sigma}(a))$, donde $\boldsymbol{\sigma}: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ es una parametrización de C . (La integral vectorial es aquel vector cuyas componentes son las integrales de las funciones componentes.) Si C es cerrada, la última expresión es 0.

21. Las dos integrales dan $\pi/4$.

23. (a) 0 (b) π (c) π

25. 20π

SECCIÓN 8.3

1. Si $\mathbf{F} = \nabla f = \nabla g$ y C es una curva de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{w}$, entonces $(f - g)(\mathbf{w}) - (f - g)(\mathbf{v}) = \int_C \nabla(f - g) \cdot d\mathbf{s} = 0$, de modo que $f - g$ es constante.

3. $x^2yz - \cos x + C$

5. $-1/\|\mathbf{r}_0\|$

7. No; $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, x) \neq \mathbf{0}$.

9. $e \sin 1 + \frac{1}{3}e^3 - \frac{1}{3}$

11. 3.54×10^{29} ergs

13. (a) $f = x^2/2 + y^2/2 + C$. (b) $\mathbf{F}$ no es un campo gradiente.

(c) $f = \frac{1}{3}x^3 + xy^2 + C$.

15. Usando el Teorema 7 en cada caso.

(a) $-\frac{3}{2}$ (b) -1 (c) $\cos(e^2) - \cos(1/e)/e$

17. (a) No (b) $(\frac{1}{2}z^2, xy - z, x^2y)$ o $(\frac{1}{2}z^2 - 2xyz - \frac{1}{2}y^2, -x^2z - z, 0)$

19. $\frac{1}{3}(z^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + y^3\mathbf{k})$

21. $-(z \sin y + y \sin x, xz \cos y, 0)$ (Son posibles otras respuestas.)

23. (a) $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 2) \neq \mathbf{0}$.

(b) Sea $\sigma(t)$ la trayectoria de un objeto en el fluido. Entonces $\mathbf{F}(\sigma(t)) = \sigma'(t)$. Sea $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Entonces $x' = -y$, $y' = x$ y $z' = 0$, de modo que z es constante y el movimiento es paralelo al plano xy . Además $x'' + x = 0$, $y'' + y = 0$. Así, $x = A \cos t + B \sin t$ y $y = C \cos t + D \sin t$. Sustituyendo estos valores en $x' = -y$, $y' = x$, obtenemos $C = -B$, $D = A$, de modo que $x^2 + y^2 = A^2 + B^2$ y tenemos un círculo.

(c) En sentido contrario al que giran las manecillas del reloj.

25. (a) $\mathbf{F} = -\frac{GmM}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x, y, z);$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{F} &= -GmM \left[\frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{x^2 + y^2 + z^2 - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right] \\ &= 0\end{aligned}$$

(b) Sea S la esfera unitaria, S_1 el hemisferio superior, S_2 el hemisferio inferior y C el círculo unitario. Si $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$, entonces

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} - \int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Pero $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -GmM \int_S (\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3) \cdot \mathbf{n} dS = -4\pi GmM$, pues $\|\mathbf{r}\| = 1$ y $\mathbf{r} = \mathbf{n}$ en S . Así, es imposible que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

SECCIÓN 8.4

$$\begin{aligned}1. \int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) dV = \int_V \left[\left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} \right) \right] dV.\end{aligned}$$

Esto es 0 si $\mathbf{F}$ es de clase C^2 , pues las segundas derivadas mixtas de sus funciones componentes son iguales.

3. 3

5. (a) 0 (b) $\frac{4}{15}$ (c) $-\frac{4}{15}$

7. Si $S = \partial\Omega$, entonces $\int_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} ds = \int_\Omega \nabla \cdot \mathbf{r} dV = \int_\Omega 3 dV = 3\text{volumen}(\Omega)$.

9. 1

11. Aplicar el teorema de la divergencia a $f\Phi$ usando $\nabla \cdot (f\Phi) = \nabla f \cdot \Phi + f\nabla \cdot \Phi$.

13. Si $\mathbf{F} = \mathbf{r}/r^2$, entonces $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1/r^2$. Si $(0, 0, 0) \notin \Omega$, el resultado se sigue del teorema de Gauss. Si $(0, 0, 0) \in \Omega$, calculamos la integral quitando una pequeña bola

$B_\epsilon = \{(x, y, z) \mid (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} < \epsilon\}$ alrededor del origen y después haciendo $\epsilon \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{1}{r^2} dV &= \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus B_\epsilon} \frac{1}{r^2} dV = \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial(\Omega \setminus B_\epsilon)} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS \\ &= \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS - \int_{\partial B_\epsilon} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS \right) = \limite_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS - 4\pi\epsilon \right) \\ &= \int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS. \end{aligned}$$

La integral sobre ∂B_ϵ se obtiene con el teorema 10 (ley de Gauss), pues $r = \epsilon$ donde sea en B_ϵ .

15. Usar la fórmula 8 de la tabla 3.1 y el teorema de la divergencia para la parte (a). Usar la fórmula 18 para la parte (b).

17. (a) Si $\phi(\mathbf{p}) = \int_{\Omega} \rho(\mathbf{q}) / (4\pi \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) dV(\mathbf{q})$, entonces

$$\begin{aligned} \nabla \phi(\mathbf{p}) &= \int_{\Omega} [\rho(\mathbf{q}) / 4\pi] \nabla_{\mathbf{p}} (1 / \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) dV(\mathbf{q}) \\ &= - \int_{\Omega} [\rho(\mathbf{q}) / 4\pi] [(\mathbf{p} - \mathbf{q}) / \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3] dV(\mathbf{q}), \end{aligned}$$

donde $\nabla_{\mathbf{p}}$ significa el gradiente respecto a las coordenadas de $\mathbf{p}$ y la integral es el vector cuyas componentes son las tres integrales componentes. Si $\mathbf{p}$ varía en $V \cup \partial V$ y $\mathbf{n}$ es la normal unitaria exterior a ∂V , podemos tomar el producto interior usando estas componentes y juntar las partes como

$$\nabla \phi(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{n} = - \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{p})}{4\pi} \frac{1}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} dV(\mathbf{q}).$$

Así,

$$\int_{\partial V} \nabla \phi(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{n} dV(\mathbf{p}) = - \int_{\partial V} \left(\int_{\partial\Omega} \frac{\rho(\mathbf{q})}{4\pi} \frac{1}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3} (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{q} \right) dV(\mathbf{p}).$$

Esencialmente, hay aquí cinco variables de integración, tres que colocan a $\mathbf{q}$ en Ω y dos que colocan a $\mathbf{p}$ en ∂V . Usar el teorema de Fubini para obtener

$$\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} \cdot dS = - \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{q})}{4\pi} \left[\int_{\partial V} \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|^3} dS(\mathbf{p}) \right] dV(\mathbf{q}).$$

Si V es una región de tipo IV, el teorema 10 dice que la integral interior es 4π si $\mathbf{q} \in V$ y 0 si $\mathbf{q} \notin V$. Así,

$$\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dS = - \int_{\Omega \cap V} \rho(\mathbf{q}) dV(\mathbf{q}).$$

Como $\rho = 0$ fuera de Ω ,

$$\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dS = - \int_V \rho(\mathbf{q}) dV(\mathbf{q}).$$

Si V no es del tipo IV, subdividirla en una suma de dichas regiones. La ecuación se cumple en cada parte y, después de sumirlas, las integrales en la frontera a lo largo de fronteras interiores orientadas de manera apropiada se cancelan, dejando el resultado deseado.

(b) Por el teorema 9, $\int_{\partial V} \nabla \phi \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla^2 \phi dV$, de modo que $\int_V \nabla^2 \phi dV = -\int_V \rho dV$. Como tanto ρ como $\nabla^2 \phi$ son continuas y esto se cumple para regiones arbitrariamente pequeñas, debemos tener $\nabla^2 \phi = -\rho$.

19. Si la carga Q se esparce de manera uniforme sobre la esfera S de radio R con centro en el origen, la densidad de carga por unidad de área debe ser $Q/4\pi R^2$. Si $\mathbf{p}$ es un punto que no está en S y $\mathbf{q} \in S$, entonces la contribución al campo eléctrico en $\mathbf{p}$ debido a la carga cerca de $\mathbf{q}$ se dirige a lo largo del vector $\mathbf{p} - \mathbf{q}$. Como la carga está uniformemente distribuida, la componente tangencial de esta contribución se cancelará con la de un punto simétrico en el otro lado de la esfera a la misma distancia de $\mathbf{p}$. (Dibujar la figura.) El campo total resultante debe ser radial. Como S se ve igual desde cualquier punto a distancia $\|\mathbf{p}\|$ del origen, el campo debe depender sólo del radio, y ser de la forma $\mathbf{E} = f(r)\mathbf{r}$.

Si vemos la esfera Σ de radio $\|\mathbf{p}\|$, tenemos

$$\begin{aligned} (\text{carga dentro de } \Sigma) &= \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Sigma} f(\|\mathbf{p}\|) \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= f(\|\mathbf{p}\|) \|\mathbf{p}\| \text{área } \Sigma = 4\pi \|\mathbf{p}\|^3 f(\|\mathbf{p}\|). \end{aligned}$$

Si $\|\mathbf{p}\| < R$, no hay carga dentro de Σ ; si $\|\mathbf{p}\| > R$, la carga dentro de Σ es Q , de modo que

$$\mathbf{E}(\mathbf{p}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{\|\mathbf{p}\|^3} \mathbf{p} & \text{si } \|\mathbf{p}\| > R \\ 0 & \text{si } \|\mathbf{p}\| < R \end{cases}$$

21. Por el teorema 10, $\int_{\partial M} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi$ para cualquier superficie que encierre al origen. Pero si $\mathbf{F}$ fuera el rotacional de algún campo, entonces la integral sobre dicha superficie cerrada tendría que ser 0.

23. Si v_i es la i -ésima componente de un vector $\mathbf{v}$, entonces el ejercicio 22(b) da

$$\begin{aligned} \left[\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f \mathbf{F} dx dy dz \right]_i &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} (f \mathbf{F})_i dx dy dz = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f \mathbf{F}_i dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{D(f \mathbf{F}_i)}{Dt} + (f \mathbf{F}_i) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}_i) + \mathbf{D}_x (f \mathbf{F}_i) \cdot \mathbf{F} + (f \mathbf{F}_i) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}_i) + \nabla (f \mathbf{F}_i) \cdot \mathbf{F} + (f \mathbf{F}_i) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + [\mathbf{D}(f \mathbf{F}) \mathbf{F}]_i + [(f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F}]_i \right\} dx dy dz \\ &= \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + \mathbf{D}(f \mathbf{F}) \mathbf{F} + (f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} \right]_i dx dy dz \\ &= \left[\int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + \mathbf{D}(f \mathbf{F}) + (f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \right]_i \\ &= \left[\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial}{\partial t} (f \mathbf{F}) + (\mathbf{F} \cdot \nabla)(f \mathbf{F}) + (f \mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} \right) dx dy dz \right]_i. \end{aligned}$$

SECCIÓN 8.5

1. (a) Por el ejercicio 22, sección 8.4,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho dV = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \mathbf{V} + \rho \operatorname{div} \mathbf{V} \right) dV.$$

Por el teorema 11, la ley de conservación para $\mathbf{V}$ es equivalente a enunciar que el integrando de la derecha es idénticamente 0, lo cual implica que la integral de la izquierda es 0. Recíprocamente, si Ω es una región pequeña, también lo es Ω_t . Si las integrales de la derecha son 0 para todas las regiones suficientemente pequeñas, entonces el integrando debe ser 0 (por continuidad).

- (b) Para cada tiempo
- t
- , el cambio de variables
- $(u, v, w) = \phi((x, y, z), t)$
- da

$$\int_{\Omega_t} \rho(u, v, w, 0) dx dy dz = \int_{\Omega} \rho(x, y, z, t) \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} dx dy dz.$$

Por la parte (a), el lado izquierdo es constante en el tiempo y por lo tanto es igual a su valor en $t = 0$:

$$\int_{\Omega} \rho(x, y, z, 0) dx dy dz = \int_{\Omega} (x, y, z, t) J(x, y, z, t) dx dy dz.$$

Como esto se cumple para todas las regiones pequeñas, los integrandos deben ser iguales, por continuidad.

(c) Por el ejercicio 22, sección 8.4, $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$ implica $J(\mathbf{x}, t) = 1$. Aplicando esto a la parte (b), $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho(\mathbf{x}, 0)$. La densidad en cada punto es constante en el tiempo, de modo que $\partial \rho / \partial t = 0$ y la ley de conservación se convierte en $\mathbf{V} \cdot \nabla \rho = 0$. El flujo es perpendicular al gradiente de ρ , de modo que las líneas de flujo están en superficies de densidad constante.

3. (a) Como $\mathbf{V} = \nabla \phi$, $\nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{0}$ y, por lo tanto, $(\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V} = \frac{1}{2} \nabla(\|\mathbf{V}\|^2)$, la ecuación de Euler se convierte en

$$-\frac{\nabla p}{\rho} = \frac{d\mathbf{V}}{dt} + \frac{1}{2} \nabla(\|\mathbf{V}\|^2) = \nabla \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 \right)$$

Si σ es una trayectoria de P_1 a P_2 , entonces

$$\begin{aligned} - \int_{\sigma} \frac{1}{\rho} dp &= - \int_{\sigma} \frac{1}{\rho} \nabla p \cdot \sigma'(t) dt = \int_{\sigma} \nabla \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 \right) \cdot \sigma'(t) dt \\ &= \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 \right) \Big|_{P_1}^{P_2} \end{aligned}$$

(b) Si $d\mathbf{V}/dt = \mathbf{0}$ y ρ es constante, entonces $\frac{1}{2} \nabla(\|\mathbf{V}\|^2) = -(\nabla p)/\rho = -\nabla(p/\rho)$ y por lo tanto $\nabla(\frac{1}{2} \|\mathbf{V}\|^2 + p/\rho) = \mathbf{0}$.

5. Por la ley de Ampère, $\nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \nabla \cdot (\partial \mathbf{E} / \partial t) = -\nabla \cdot (\partial \mathbf{E} / \partial t) = -(\partial / \partial t)(\nabla \cdot \mathbf{E})$. Por la ley de Gauss esto es $-\partial \rho / \partial t$. Así, $\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$.

7. (a) Si $\mathbf{x} \in S$, entonces $r''a/R = r$, de modo que $G = 0$. En general, $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ y $r'' = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, por lo tanto

$$G = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{a} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}'\|} - \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|} \right) \quad \text{y} \quad \nabla_{\mathbf{x}} G = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{a} \frac{\mathbf{y}' - \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}'\|^3} - \frac{\mathbf{y} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^3} \right)$$

y $\nabla_{\mathbf{x}}^2 G = 0$ cuando $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, como en el análisis de la ecuación (15) ($\mathbf{x} \neq \mathbf{y}'$, pues $\mathbf{x}$ está adentro de la esfera y $\mathbf{y}'$ está afuera). El teorema 10 da $\nabla^2 G = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - (R/a)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}')$, pero el segundo término es siempre 0, pues $\mathbf{x}$ nunca es $\mathbf{y}'$. Por lo tanto $\nabla^2 G = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ para $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en la esfera.

(b) Si $\mathbf{x}$ está en la superficie de S , entonces $\mathbf{n} = \mathbf{x}/R$ es la normal unitaria exterior, y

$$\frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{R}{a} \nabla \left(\frac{1}{r''} \right) \cdot \mathbf{n} - \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \mathbf{n} \right] = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{a} \frac{\mathbf{y}' - \mathbf{x}}{\|\mathbf{y}' - \mathbf{x}\|^3} - \frac{\mathbf{y} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^3} \right) \cdot \mathbf{n}.$$

Si γ es el ángulo entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, entonces $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = r^2 = R^2 + a^2 - 2aR \cos \gamma$ y $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}'\|^2 = r''^2 = R^2 + b^2 - 2bR \cos \gamma = (R^2/a^2)r^2$. Entonces

$$\frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} = \frac{1}{4\pi r^3} \left[\frac{R}{a} \frac{\mathbf{y}' - \mathbf{x}}{(R/a)^3} - (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \right] \cdot \mathbf{n}.$$

Pero $\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = R$ y $\mathbf{y} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}/R$, de modo que esto se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} &= \frac{1}{4\pi r^3} \left(\frac{a^2}{R^3} \mathbf{y}' \cdot \mathbf{x} - \frac{a^2}{R} - \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{x}}{R} + R \right) \\ &= \frac{1}{4\pi^3 R} \left(\frac{a^2}{R^2} \|\mathbf{y}'\| R \cos \gamma - \|\mathbf{y}\| R \cos \gamma + R^2 - a^2 \right) \\ &= \frac{R^2 - a^2}{4\pi R} \frac{1}{r^3} \text{ puesto que } \|\mathbf{y}'\| = R^2/a. \end{aligned}$$

Integrando sobre la superficie de la esfera,

$$\begin{aligned} u(\mathbf{y}) &= \int_S f \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left[f(\theta, \phi) \frac{R^2 - a^2}{4\pi R} \frac{1}{r^3} R^2 \sin \phi \right] d\phi d\theta \\ &= \frac{R(R^2 - a^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(\theta, \phi) \sin \phi d\phi d\theta}{(R^2 + a^2 - 2aR \cos \gamma)^{3/2}}. \end{aligned}$$

9. (a) $\dot{u} = (d/ds)[u(x(s), t(s))] = u_x \dot{x} + u_t \dot{t} = u_x f'(u) + u_t = 0$.

(b) Si la curva característica $u(x, t) = c$ (según la parte (a)), definir t de manera implícita como función de x , entonces $u_x + u_t(dt/dx) = 0$. Pero además $u_t + f(u)_x = 0$, esto es, $u_t + f'(u)u_x = 0$. Estas dos ecuaciones juntas dan $dt/dx = 1/f'(u) = 1/f'(c)$. Por lo tanto la curva es una recta con pendiente $1/f'(c)$.

(c) Si $x_1 < x_2$, $u_0(x_1) > u_0(x_2) > 0$ y $f'(u(x_2)) > 0$, entonces $f'(u_0(x_1)) > f'(u_0(x_2)) > 0$, pues $f'' > 0$. La característica que pasa por $(x_1, 0)$ tiene pendiente $1/f'(u_0(x_1))$, que es menor que $1/f'(u_0(x_2))$, (la de la característica que pasa por $(x_2, 0)$). De modo que estas rectas se deben cruzar en un punto $P = (\bar{x}, \bar{t})$ con $\bar{t} > 0$ y $\bar{x} > x_2$. La solución debe ser discontinua en P , pues estas dos rectas que se cruzan le darían ahí diferentes valores.

(d) $\bar{t} = (x_2 - x_1)/[f'(u_0(x_1)) - f'(u_0(x_2))]$.

11. (a) Como el "rectángulo" D no toca el eje x y $\phi = 0$ en ∂D y fuera de D , la ecuación (25) se convierte en

$$\iint [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = 0. \quad (i)$$

Como $(u\phi)_t + [f(u)\phi]_x = [u_t + f(u)_x]\phi + [u\phi_t + f(u)\phi_x]$, tenemos

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \iint_{D_i} [(u\phi)_t + (f(u)\phi)_x] dx dt - \iint_{D_i} [u_t + f(u)_x]\phi dx dt.$$

Pero u es C^1 en el interior de D_i , y el ejercicio 10(b) dice que ahí, $u_t + f(u)_x = 0$. Así,

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \iint_{D_i} [(u\phi)_t + (f(u)\phi)_x] dx dt. \quad (\text{ii})$$

(b) Por el teorema de Green,

$$\iint_{D_i} [(f(u)\phi)_x - (-u\phi)_t] dx dt = \int_{\partial D_i} [(-u\phi) dx + f(u)\phi dt],$$

y así la expresión (ii) se convierte en

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \int_{\partial D_i} \phi[-u dx + f(u) dt]$$

Sumando lo anterior para $i = 1, 2$ y usando la expresión (i), se tiene

$$0 = \int_{\partial D_1} \phi[-u dx + f(u) dt] + \int_{\partial D_2} \phi[-u dx + f(u) dt]$$

La unión de estas dos fronteras recorre una vez ∂D y la parte de Γ dentro de D una vez en cada dirección, una vez con los valores u_1 y otra con los valores u_2 . Como $\phi = 0$ fuera de D y en ∂D_2 esto se convierte en $0 = \int_{\Gamma} \phi\{[-u] dx + [f(u)] dt\}$.

(c) Como $\phi = 0$ fuera de D , la primera integral es la misma que la de la segunda conclusión de la parte (b). La segunda integral resulta de parametrizar la parte de Γ por $\alpha(t) = (x(t), t)$, $t_1 \leq t \leq t_2$.

(d) Si $[-u]s + [f(u)] = c > 0$ en P , entonces podemos escoger un disco pequeño B_ϵ con centro en P contenido en D (descrito anteriormente) tal que $[-u](dx/dt) + [f(u)] > c/2$ en la parte de Γ dentro de B_ϵ . Tomar ahora un disco un poco más pequeño $B_\delta \subset B_\epsilon$ con centro en P y escoger ϕ tal que $\phi \equiv 1$ en B_δ , $0 \leq \phi \leq 1$ en el anillo $B_\epsilon \setminus B_\delta$ y $\phi \equiv 0$ afuera de B_ϵ . Si $\alpha(t_0) = P$, entonces hay t_3 y t_4 con $t_1 < t_3 < t_0 < t_4 < t_2$ y $\alpha(t) \in B_\delta$ para $t_3 < t < t_4$. Pero entonces

$$\int_{t_1}^{t_2} \phi \left\{ [-u] \frac{dx}{dt} + [f(u)] \right\} dt > \frac{c}{2}(t_4 - t_3) > 0,$$

contradiciendo el resultado de la parte (c). Un argumento similar (inviertiendo los signos) funciona si $c < 0$.

13. Al hacer $P = g(u)\phi$ y $Q = -f(u)\phi$, aplicando el teorema de Green en R rectangular y usando la función ϕ como en el ejercicio 10, se muestra que si u es una solución a $g(u)_t + f(u)_x = 0$, entonces

$$\int_{t \geq 0} \int [g(u)\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt + \int_{t=0} g(u_0(x))\phi(x, 0) dx = 0.$$

Ésta es la analogía apropiada de la ecuación (25), definiendo soluciones débiles de $g(u)_t + f(u)_x = 0$. Así, queremos u tal que

$$\iint_{t \geq 0} (u \phi_t + \frac{1}{2} u^2 \phi_x) dx dt + \int_{t=0} u_0(x) \phi(x, 0) dx = 0 \quad (\text{i: débil})$$

se cumpla para toda ϕ admisible, pero tal que

$$\iint_{t \geq 0} (\frac{1}{2} u^2 \phi_t + \frac{1}{3} u^3 \phi_x) dx dt + \int_{t=0} \frac{1}{2} u_0^2(x) \phi(x, 0) dx = 0 \quad (\text{ii: débil})$$

no se cumpla para alguna ϕ admisible. El método del ejercicio 11 produce la condición de salto $s[g(u)] = [f(u)]$. Para (a), esto es $s(u_2 - u_1) = (\frac{1}{2} u_2^2 - \frac{1}{2} u_1^2)$ o

$$s = \frac{1}{2} (u_2 + u_1). \quad (\text{i: salto})$$

Para (b), es $s(\frac{1}{2} u_2^2 - \frac{1}{2} u_1^2) = (\frac{1}{3} u_2^3 - \frac{1}{3} u_1^3)$ o

$$s = \frac{2}{3} \frac{u_2^2 + u_1 u_2 + u_1^2}{u_2 + u_1}. \quad (\text{ii: salto})$$

Si tomamos para $u_0(x)$ una función (de Heaviside) definida por $u_0(x) = 0$ para $x < 0$ y $u_0(x) = 1$ para $x > 0$, tendremos que considerar la función $u(x, t) = 0$ cuando $t > 2x$ y $u(x, t) = 1$ cuando $t \leq 2x$. Así, $u_1 = 1$, $u_2 = 0$, y la curva de discontinuidad Γ está dada por $t = 2x$. Entonces la condición de salto (i: salto) (i.e., $dx/dt = \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$) se satisface.

Para cualquier ϕ particular, existen números T y a tales que $\phi(x, t) = 0$ para $x \geq a$ y $t \geq T$. Tomando como Ω la región $0 \leq x \leq a$ y $0 \leq t \leq T$, la condición (i: débil) se convierte en

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{\Omega} (\phi_t + \frac{1}{2} \phi_x) dx dt + \int_0^a \phi(x, 0) dx \\ &= \int_{\partial\Omega} \left(-\phi dx + \frac{\phi}{2} dt \right) + \int_0^a \phi(x, 0) dx \\ &= - \int_0^a \phi(x, 0) dx + \int_0^{T/2} [-\phi(x, 2x)(-dx) + \frac{1}{2} \phi(x, 2x)(-2 dx)] \\ &\quad + \int_0^a \phi(x, 0) dx \end{aligned}$$

Así, (i: débil) se satisface para toda ϕ y u es una solución débil de la ecuación (i). Sin embargo no se puede satisfacer (ii: débil) para toda ϕ , pues falla la condición (ii: salto). En efecto, si multiplicamos (ii: débil) por 2 e insertamos u , (ii: débil) se convierte en

$$0 = \iint_{\Omega} (\phi_t + \frac{2}{3} \phi_x) dx dt + \int_0^a \phi(x, 0) dx.$$

El factor $\frac{1}{2}$ se ha cambiado a $\frac{2}{3}$ y el cálculo anterior se convierte ahora en

$$0 = -\frac{1}{3} \int_0^{T/2} \phi(x, 2x) dx,$$

que, ciertamente, no se satisface para toda ϕ admisible.

15. Por ejemplo, escribir $|re^{i\theta} = z'|^2 = |re^{i\theta} - r'e^{i\theta'}|^2 = |re^{i(\theta-\theta')} - r'|^2$, usar $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$, $|z|^2 = z\bar{z}$ y multiplicar.

SECCIÓN 8.6

1. (a) $(2xy^2 - yx^3) dx dy$ (b) $(x^2 + y^2) dx dy$
 (c) $(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ (d) $(xy + x^2) dx dy dz$
 (e) $dx dy dz$
3. (a) $2xy dx + (x^2 + 3y^2) dy$ (b) $-(x + y^2 \sin x) dx dy$
 (c) $-(2x + y) dx dy$ (d) $dx dy dz$
 (e) $2x dx dy dz$ (f) $2y dy dz - 2x dz dx$
 (g) $-\frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$ (h) $2xy dx dy dz$

$$\begin{aligned}
 5. (a) \quad \text{Forma}_2(\alpha \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) &= \text{Forma}_2(\alpha A_1 + A_2, \alpha B_1 + B_2, \alpha C_1 + C_2) \\
 &= (\alpha A_1 + A_2) dy dz + (\alpha B_1 + B_2) dz dx \\
 &\quad + (\alpha C_1 + C_2) dx dy \\
 &= \alpha(A_1 dy dz + B_1 dz dx + C_1 dx dy) \\
 &\quad + (A_2 dy dz + B_2 dz dx + C_2 dx dy) \\
 &= \alpha \text{Forma}_2(\mathbf{V}_1) + \text{Forma}_2(\mathbf{V}_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad d\omega &= \left(\frac{\partial A}{\partial x} dx + \frac{\partial A}{\partial y} dy + \frac{\partial A}{\partial z} dz \right) \wedge dx - A(dx)^2 \\
 &\quad + \left(\frac{\partial B}{\partial x} dx + \frac{\partial B}{\partial y} dy + \frac{\partial B}{\partial z} dz \right) \wedge dy - B(dy)^2 \\
 &\quad + \left(\frac{\partial C}{\partial x} dx + \frac{\partial C}{\partial y} dy + \frac{\partial C}{\partial z} dz \right) \wedge dz - C(dz)^2.
 \end{aligned}$$

Pero $(dx)^2 = (dy)^2 = (dz)^2 = dx \wedge dx = dy \wedge dy = dz \wedge dz = 0$, $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$, $dz \wedge dy = -dy \wedge dz$ y $dx \wedge dz = -dz \wedge dx$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 d\omega &= \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \text{Forma}_2(\text{rot } \mathbf{V}).
 \end{aligned}$$

7. Una 1-variedad orientada es una curva. Su frontera es un par de puntos que se pueden considerar una 0-variedad. Por lo tanto ω es una 0-forma o función, y $\int_{\partial M} d\omega = \omega(b) - \omega(a)$ si la curva M va de a a b . Más aún, $d\omega$ es la 1-forma $(\partial\omega/\partial x) dx + (\partial\omega/\partial y) dy$. Por lo tanto $\int_M d\omega$ es la integral de línea $\int_M (\partial\omega/\partial x) dx + (\partial\omega/\partial y) dy = \int_M \nabla\omega \cdot ds$. Obtenemos así el teorema 3 de la sección 7.2, $\int_M \nabla\omega \cdot ds = \omega(b) - \omega(a)$.

9. Poner $\omega = F_1 dx dy + F_2 dy dz + F_3 dz dx$. La integral se convierte en

$$\int_{\partial T} \omega = \int_T d\omega = \int_T \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} + \frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial y} \right) dx dy dz.$$

- (a) 0. (b) 40.

11. Considerar $\omega = x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy$. Calcular que $d\omega = 3 \, dx \, dy \, dz$, de modo que $\frac{1}{3} \int_{\partial R} \omega = \frac{1}{3} \int_R d\omega = \int_R dx \, dy \, dz = v(R)$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 8

1. (a) $2\pi a^2$ (b) 0

3. 0

5. (a) $f = x^4/4 - x^2 y^3$ (b) $-\frac{1}{4}$

7. (a) Verificar que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. (b) $f = 3x^2 y \cos z$. (c) 0.

9. $\frac{23}{6}$

11. No; $\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{a}$.

13. (a) $\nabla f = 3ye^{z^2} \mathbf{i} + 3xe^{z^2} \mathbf{j} + 6xyze^{z^2} \mathbf{k}$. (b) 0. (c) Los dos lados son 0.

15. $8\pi/3$

17. $\pi a^2/4$

19. 21

21. (a) $\mathbf{G}$ es conservativo; $\mathbf{F}$ no.

(b) $\mathbf{G} = \nabla \phi$ si $\phi = (x^4/4) + (y^4/4) - \frac{3}{2}x^2 y^2 + \frac{1}{2}z^2 + C$, donde C es cualquier constante.

(c) $\int_{\alpha} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$; $\int_{\alpha} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{1}{2}$; $\int_{\beta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{3}$; $\int_{\beta} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{1}{2}$.

23. Usar los resultados de la página 537.

página en blanco